電磁誘導

— 例題で型をつかみ，練習で身につける —

氏名 _____

特に断りのない限り，導線・レール・コイルの抵抗，電池の内部抵抗は無視し，回路を流れる電流がつくる磁場は（自己誘導・相互誘導を扱う STEP4・5 を除いて）考えない。レールはなめらかで十分に長く，導体棒はレールに垂直なまま，レールと接して動く。磁束密度は B〔T〕，磁束は Φ〔Wb〕，電池の起電力は E，誘導起電力の大きさは V，ジュール熱は J で表す（電場の強さに E を使うときは問題文で断る）。図の $\odot$ は紙面の裏から表へ向かう向き，$\otimes$ は表から裏へ向かう向きを表す。真空の透磁率は μ_0，重力加速度の大きさは g とする。

この単元の構成

総まとめ — この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**磁束の変化と誘導起電力** 6
- パターン 1　誘導電流の向き — レンツの法則　★☆☆☆☆ . . . 8
- パターン 2　誘導起電力の大きさ — ファラデーの法則　★☆☆☆☆ . . . 9
- パターン 3　B-t グラフから誘導電流を読む　★★☆☆☆　【重要】 . . . 10
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） . . . 11

STEP2　**磁場の中を動く導体** 12
- パターン 4　回路をつながない導体棒 — 電子のつり合い　★★☆☆☆ . . . 13
- パターン 5　一定の速さで動く導体棒 — 電池に置きかえる　★★☆☆☆　【重要】 . . . 14
- パターン 6　磁場の領域に出入りするコイル　★★☆☆☆　【重要】 . . . 15
- パターン 7　回転する導体棒　★★☆☆☆ . . . 16
- STEP2　練習まとめ（パターン 4〜7 の練習 2 問目以降） . . . 17

STEP3　**導体棒の運動** 19
- パターン 8　一定の力で引く導体棒と終端速度　★★★☆☆　【重要】 . . . 20
- パターン 9　斜面を滑り下りる導体棒（鉛直な磁場）　★★★☆☆　【重要】 . . . 21
- パターン 10　初速を与えた導体棒が止まるまで　★★★☆☆ . . . 22
- パターン 11　電池をつないだレール — 電池が棒を動かす　★★★☆☆ . . . 23
- STEP3　練習まとめ（パターン 8〜11 の練習 2 問目以降） . . . 24

STEP4　**自己誘導とコイルのエネルギー** 26
- パターン 12　自己誘導起電力 — 電流のグラフから　★☆☆☆☆ . . . 27
- パターン 13　RL 回路 — スイッチを入れた直後と十分後　★★☆☆☆　【重要】 . . . 28
- パターン 14　スイッチを切った後 — コイルのエネルギーとジュール熱　★★★☆☆　【重要】 . . . 29
- STEP4　練習まとめ（パターン 12〜14 の練習 2 問目以降） . . . 30

STEP5　**相互誘導** 31
- パターン 15　相互誘導の起電力 — 1 次の電流のグラフから　★☆☆☆☆ . . . 32
- パターン 16　ソレノイドの相互インダクタンス　★★☆☆☆ . . . 33
- STEP5　練習まとめ（パターン 15〜16 の練習 2 問目以降） . . . 34

STEP6　**総合（入試レベル）** 35
- パターン 17　磁場の領域に落下する正方形コイル　★★★★☆ . . . 36

パターン 18　コンデンサをつないだレール上の導体棒　★★★★★ 38
パターン 19　2 本の導体棒 ― 運動量の保存と電流が止まる条件　★★★★☆ 40

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。
※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

電磁誘導 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

電磁誘導の問題は，磁束を変えるもの（磁石・磁場の変化・動く導体・自分やとなりのコイルの電流）は毎回ちがうが，どれも次の 5 つの手順で解ける。STEP が進むごとに，この型へ 1 つずつ道具が足されていく。

全パターンに共通する型

手順 1 磁束の変化（または導体の速さ・電流の変化）を書き出し，誘導起電力の大きさを公式で求める。
手順 2 誘導起電力の向きをレンツの法則（磁束の変化を妨げる向き）で決め，電池に置きかえて＋極を図に描く。
手順 3 電池に置きかえた回路で，オームの法則・キルヒホッフの法則から電流を求める。
手順 4 電流が磁場から受ける力 IBl を図に描き，つり合いの式か運動方程式を立てる。
手順 5 エネルギーの収支（外力・重力・電池・コイルの仕事 ＝ ジュール熱＋エネルギーの増加）で確かめる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	手順 1〜3 の土台。磁束の変化から，大きさはファラデーの法則，向きはレンツの法則で決めて，電池に置きかえる
2	手順 1・2 で，磁束の変化を「導体が磁場を横切る」と見る（vBl）。手順 4・5 で，棒が受ける力と仕事率が足される
3	手順 4 で，力 IBl を運動方程式に入れる。速さとともに電流と力が変わり，一定の速さに近づく
4	手順 1・2 の磁束を，コイル自身の電流がつくる（自己誘導）。手順 5 にコイルのエネルギーが加わる
5	手順 1・2 の磁束を，となりのコイルの電流がつくる（相互誘導）
6	手順 1〜5 を 1 問の中で通し，状態の区切り・運動量の保存・電気量のつながりを使う

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	磁束の変化と誘導起電力	1〜3	起電力は磁束の「変化の速さ」で決まる。向きは「変化を妨げる」で，磁束が減るときは元と同じ向きの磁場をつくる
2	磁場の中を動く導体	4〜7	動く棒は起電力 vBl の電池。＋極は正の電荷が押される端。棒が受ける力は必ず運動を妨げる
3	導体棒の運動	8〜11	電流が速さで変わるので加速度も変わる。一定の速さは力のつり合い。等加速度の公式は使えない
4	自己誘導とコイルのエネルギー	12〜14	コイルの電流は急に変わらない。スイッチの直後と十分後を区別する。$\frac{1}{2}LI^2$ は熱になって出ていく
5	相互誘導	15〜16	2 次の起電力は 1 次の電流の変化の速さで決まる。M は 2 次の磁束を 1 次の電流で表して求める
6	総合（入試レベル）	17〜19	状態を区切り，力が打ち消し合うかを見分け，電気量とエネルギーで前後をつなぐ

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	誘導電流の向き	元の磁場の向き → 増減 → つくる磁場 → 右ねじ，の順に決める	磁極・動かし方
□	2	★☆☆☆☆	誘導起電力の大きさ	1 巻きの磁束の変化を出し，巻数をかけて時間で割る	面の向き・磁場の範囲
□	3	★★☆☆☆	B-t グラフと誘導電流	区間ごとにグラフの傾きを読み，傾きの正負で向きを決める	グラフの形・与える量
□	4	★★☆☆☆	回路をつながない導体棒	電子が受けるローレンツ力と電場の力のつり合い	磁場の向き・動かす向き
□	5	★★☆☆☆	一定の速さで動く導体棒	棒を電池に置きかえ，電流・力・仕事率まで出す	抵抗・回路・棒の本数
□	6	★★☆☆☆	磁場に出入りするコイル	区間ごとに，磁場の中にある辺と磁束の増減を見る	領域の幅・コイルの形・磁場の向き
□	7	★★☆☆☆	回転する導体棒	棒が単位時間に横切る面積から起電力を出す	回転の中心・レールの位置
□	8	★★★☆☆	一定の力で引く導体棒	速さ v の瞬間の力を書き，加速度 0 の速さを出す	抵抗・引く力の種類
□	9	★★★☆☆	斜面を滑り下りる導体棒	磁場を横切る速度の成分と，水平な力の斜面に沿う成分	磁場の向き・求める量・面の状態
□	10	★★★☆☆	初速を与えた導体棒	熱は運動エネルギーから，距離は電気量から	止める範囲・抵抗
□	11	★★★☆☆	電池つきのレール	電池と棒の起電力の向きの関係を見る	面の状態・求める量
□	12	★☆☆☆☆	自己誘導起電力	電位の高い側は，電流の向きでなく変化の向きで決める	電流の変え方・コイルの形
□	13	★★☆☆☆	RL 回路（入れる）	直後と十分後で，コイルを何とみなすかを区別する	抵抗のつなぎ方・途中の電流
□	14	★★★☆☆	RL 回路（切る）	直前のコイルの電流がどこを流れるかを追う	抵抗の位置・途中の電流・比べる量
□	15	★☆☆☆☆	相互誘導の起電力	1 次の電流のグラフの傾きを読む	電流の変え方・1 次の回路
□	16	★★☆☆☆	ソレノイドの M	2 次を貫く磁束を 1 次の電流で表す	コイルの大きさ・つなぎ方
□	17	★★★★☆	磁場に落下するコイル	入る間・中にある間・出る間を区切る	落とす高さ・領域の厚さ
□	18	★★★★★	コンデンサをつないだ導体棒	電流が 0 になる条件と，力積と電気量のつながり	はじめの電荷・引き方
□	19	★★★★☆	2 本の導体棒	2 本が受ける力が打ち消し合うかを見る	質量・レールの間隔

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を書く前に，図へ磁場（⊙・⊗）と磁束の増減，電池に置きかえたときの＋極，電流と力の矢印を描き込む**。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。電流の向きや電位の高い側で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 6-3，練習 9-3，練習 14-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。答えが出たら，極端な場合（$\mu' = 0$，$R_2 \to \infty$ など）を代入して，前のパターンの答えに戻るか確かめる。
4. **解説の読み方**：まず「① 着眼点」を読み，図に描いた磁場・電流・力の矢印と文を対応させる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
磁束が減っているのに，誘導電流の磁場を元の磁場と逆向きにした	例題 1，練習 3-1
巻数 N をかけ忘れた／磁場のない部分の面積まで数えた	例題 2，練習 2-2
磁束が 0 の瞬間は起電力も 0 だとした	例題 3
動く棒のどちらの端が＋極（電位が高い）かを取り違えた	例題 4，例題 5
コイル全体が磁場の中にあるときも電流が流れるとした	例題 6
回転する棒の起電力を，先端の速さ ωl を使って $\omega l \cdot Bl$ とした	例題 7
導体棒の運動に，等加速度直線運動の公式を使った	例題 8，例題 10
鉛直な磁場の中の斜面で，起電力を vBl のままにした／力を斜面に沿う向きにした	例題 9
電池をつないだレールで，電池と棒の起電力を足した	例題 11
コイルの電位の高い側を，電流の向きだけで決めた	例題 12，練習 12-1
スイッチを入れた直後のコイルを導線とみなした	例題 13，練習 13-1
スイッチを切った直後のコイルの電流を 0 とした	例題 14，練習 14-1
1 次の電流が一定の間も，2 次に電流が流れるとした	例題 15
レールの間隔が違う 2 本の棒に，運動量の保存を使った	練習 19-2

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 元の磁場の向きと，磁束が増えるか減るかを図に描き込んでから，誘導電流の向きを決めたか。
2. 誘導起電力を電池に置きかえ，＋極（電位の高い側）を図に描いたか。
3. 棒やコイルが受ける力が，運動（磁束の変化）を妨げる向きになっているか。
4. エネルギーの収支と，極端な場合（$R \to \infty$，$B \to 0$，$\mu' = 0$ など）や単位（$\mathrm{V} = \mathrm{Wb/s}$，$\mathrm{H} = \mathrm{V \cdot s/A}$）で確かめたか。

STEP1　磁束の変化と誘導起電力

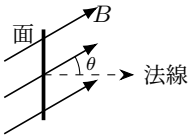
ねらい：回路を貫く磁束の変化から，誘導起電力の大きさをファラデーの法則で，向きをレンツの法則で決め，回路を電池に置きかえて電流を求められるようにする

この STEP のパターン　パターン 1：誘導電流の向き ― レンツの法則 ★☆☆☆☆

パターン 2：誘導起電力の大きさ ― ファラデーの法則 ★☆☆☆☆

パターン 3：B-t グラフから誘導電流を読む ★★☆☆☆【重要】

■ 基本事項



磁束：電流と磁場の単元で，面積 S の面を垂直に貫く一様な磁場（磁束密度 B）について，$\Phi = BS$ を磁束とよんだ。磁束は「面を貫く磁力線の本数」にあたる量で，単位はウェーバ（$1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$）。面が磁場に垂直でないときは，面に垂直な磁場の成分 $B\cos\theta$ だけが面を貫く。面の法線（面に垂直な直線）と磁場のなす角を θ として，$\Phi = BS\cos\theta$。

電磁誘導：コイルに棒磁石を近づけたり遠ざけたりすると，電池をつながなくてもコイルに電流が流れる。**コイルを貫く磁束が変化すると，コイルに起電力が生じる**。この現象を電磁誘導，生じる起電力を誘導起電力，流れる電流を誘導電流という。磁束が変化している間だけ生じ，磁石を止めると消える。

レンツの法則（向き）：誘導電流は，**その電流がつくる磁場が，コイルを貫く磁束の変化を妨げる向き**に流れる。次の順に決める。(a) 元の磁場の向きを描く。(b) コイルを貫く磁束が増えるか減るかを見る。(c) 増えるなら元と逆向き，減るなら元と同じ向きの磁場を，誘導電流がコイルの内側につくる。(d) その磁場をつくる電流の向きを，右ねじの法則（電流と磁場の単元）で決める。

ファラデーの電磁誘導の法則（大きさ）：巻数 N のコイルを貫く 1 巻きあたりの磁束が，時間 Δt の間に $\Delta\Phi$ だけ変化するとき，誘導起電力は

$$V = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \qquad \left(\text{大きさ } V = N\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|\right)$$

負の符号は「変化を妨げる向き」（レンツの法則）を表している。この単元では，大きさをこの式で求め，向きはレンツの法則で別に決める。N 倍になるのは，1 巻きごとに同じ起電力が生じ，それらが直列につながるからである（電池の直列と同じ）。変化の割合が一定でないときは，Φ-t グラフの接線の傾き $\dfrac{d\Phi}{dt}$ を使う。単位は $\mathrm{Wb/s} = \mathrm{V}$。

電池に置きかえる：誘導起電力が生じているコイルは，起電力 V の電池と同じはたらきをする。コイルの中で誘導電流が向かう先の端が＋極（電位が高い）。抵抗 R をつなげば $I = \dfrac{V}{R}$，時間 t のジュール熱は $J = RI^2t$（直流回路の単元）。

流れる電気量：$I = \dfrac{V}{R} = \dfrac{N}{R}\left|\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$ の両辺に Δt をかけて足し合わせると，磁束が一方の向きに $\Delta\Phi$ 変化する間に流れる電気量は $q = \dfrac{N|\Delta\Phi|}{R}$ で，変化にかかった時間によらない（STEP3・6 で使う）。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 磁束の変化（または導体の速さ・電流の変化）を書き出し，誘導起電力の大きさを公式で求める。
→ STEP1・2・4・5

手順 2 誘導起電力の向きをレンツの法則（磁束の変化を妨げる向き）で決め，電池に置きかえて＋極を図に描く。
→ STEP1・2・4・5

手順 3 電池に置きかえた回路で，オームの法則・キルヒホッフの法則から電流を求める。　→ STEP1〜5

手順 4 電流が磁場から受ける力 IBl を図に描き，つり合いの式か運動方程式を立てる。　→ STEP2・3

手順 5 エネルギーの収支（外力・重力・電池・コイルの仕事 ＝ ジュール熱＋エネルギーの増加）で確かめる。
→ STEP2・3・4

電磁誘導の 3 つの約束

約束 1 大きさはファラデーの法則 $N\left|\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$ で，向きはレンツの法則で，分けて決める。
約束 2 レンツの法則が妨げるのは磁束の「変化」。磁束が減るときは，元と**同じ向き**の磁場をつくる。
約束 3 誘導起電力は電池に置きかえ，＋極を図に描いてから回路を解く。

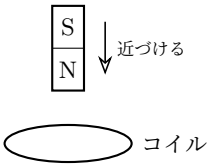
■ 使う場面と注意点

- 磁束が変わるのは，磁束密度が変わる（STEP1），回路の面積が変わる（STEP2），面の向きが変わる，の 3 通り。
- 起電力は磁束そのものではなく**変化の速さ**で決まる。磁束が大きくても一定なら起電力は 0，磁束が 0 の瞬間でも変化していれば起電力は 0 でない。
- 「上から見て時計回り」のように，どこから見た向きかを必ず添えて答える。

パターン 1　誘導電流の向き ― レンツの法則　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

水平に置いた 1 巻きの円形コイルの真上から，N 極を下に向けた棒磁石を，コイルの中心軸に沿って近づける。



(1) 磁石を近づけている間，コイルを貫く下向きの磁束は増えるか減るか。また，誘導電流の向きを，上から見て時計回りか反時計回りかで答えよ。

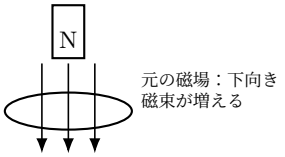
(2) このとき，磁石がコイルから受ける力は上向きか下向きか。

(3) 磁石をコイルの上で静止させたとき，および上へ遠ざけるときの誘導電流を，(1) と同じように答えよ。

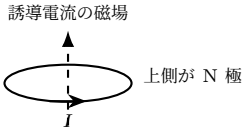
解き方

① 着眼点（立式の方針）

レンツの法則の (a)(b)：N 極から出た磁場は，コイルのところでは下向き。磁石が近づくと磁場が強くなるので，コイルを貫く下向きの磁束は**増える**。



レンツの法則の (c)(d)：増える変化を妨げるので，誘導電流は**上向き**の磁場をつくる。右手の親指を上に向けると，残りの指は上から見て反時計回りに巻く。コイルは上側が N 極の磁石になり，近づく N 極を退ける。



② 立式

元の磁場は下向き → 下向きの磁束が増える → 上向きの磁場をつくる → 右ねじで電流の向き

③ 計算

静止させると磁束が変わらないので，誘導電流は流れない。遠ざけると下向きの磁束が減るので，減る変化を妨げる**下向き**の磁場をつくり（約束 2），上から見て時計回り。このときコイルの上側は S 極になり，遠ざかる磁石を引き寄せる。

④ 答え　(1) 増える，反時計回り　(2) 上向き（コイルに退けられる）　(3) 静止：流れない，遠ざける：時計回り

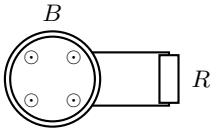
練習 1-1

例題の棒磁石の向きを逆にし，S 極を下に向けて，コイルの真上から中心軸に沿って近づける（配置は例題の図と同じ）。誘導電流の向きを上から見て答えよ。また，磁石がコイルから受ける力の向きを答えよ。

パターン 2　誘導起電力の大きさ ― ファラデーの法則　★☆☆☆☆

例題 2　★☆☆☆☆

巻数 N，断面積 S のコイルの両端に抵抗値 R の抵抗をつなぎ，コイルの面に垂直な一様な磁場（$\odot$）の中に置いた。磁束密度を，時間 T の間に B_1 から B_2（$B_2 > B_1$）まで一定の割合で増やした。



(1) この間の，コイル 1 巻きを貫く磁束の変化 $\Delta\Phi$ を求めよ。

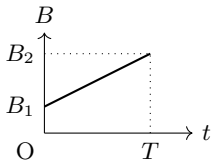
(2) 誘導起電力の大きさ V と，抵抗を流れる電流 I を求めよ。

(3) 時間 T の間に抵抗で発生するジュール熱 J を求めよ。

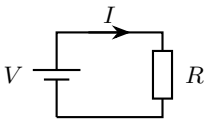
解き方

① 着眼点（立式の方針）

1 巻きを貫く磁束は $\Phi = BS$。B が B_1 から B_2 に変わるので，$\Delta\Phi = (B_2 - B_1)S$。一定の割合で増えるので，グラフの傾きが一定で，起電力も一定。



1 巻きごとに同じ起電力が生じ，N 巻きが直列につながるので N 倍。コイルを起電力 V の電池に置きかえ（約束 3），抵抗にオームの法則を使う。



② 立式

$\Delta\Phi = (B_2 - B_1)S$，$V = N\dfrac{\Delta\Phi}{T}$，$I = \dfrac{V}{R}$，$J = RI^2T$

③ 計算

$V = \dfrac{N(B_2 - B_1)S}{T}$，$I = \dfrac{N(B_2 - B_1)S}{RT}$，$J = R \cdot \dfrac{N^2(B_2 - B_1)^2S^2}{R^2T^2} \cdot T = \dfrac{N^2(B_2 - B_1)^2S^2}{RT}$

④ 答え　(1) $(B_2 - B_1)S$　(2) $V = \dfrac{N(B_2 - B_1)S}{T}$，$I = \dfrac{N(B_2 - B_1)S}{RT}$　(3) $J = \dfrac{N^2(B_2 - B_1)^2S^2}{RT}$

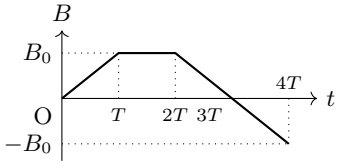
練習 2-1

例題のコイルを，面の法線（面に垂直な直線）が磁場と角 θ をなすように傾けて置いた。磁束密度の変え方は例題と同じである。誘導起電力の大きさと，抵抗を流れる電流を求めよ。

パターン 3　B-t グラフから誘導電流を読む　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

1 辺 l，抵抗 R の 1 巻きの正方形コイルを紙面内に置き，紙面に垂直な一様な磁場をコイル全体に加えた。磁束密度 B（紙面の裏から表へ向かう向き $\odot$ を正）を，右図のように時刻 t とともに変化させた。



(1) $0 < t < T$ に流れる誘導電流の大きさと，向き（紙面の表から見て時計回りか反時計回りか）を求めよ。

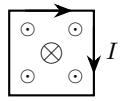
(2) 反時計回りを正として，$0 \leqq t \leqq 4T$ の電流 I を区間ごとに答えよ。

(3) $0 \leqq t \leqq 4T$ の間にコイルで発生するジュール熱 J を求めよ。

解き方

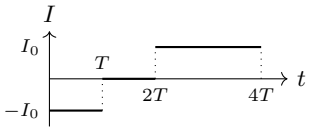
① 着眼点（立式の方針）

$0 < t < T$：$\odot$ の磁束が増えるので，誘導電流は $\otimes$ の磁場をつくる。右ねじで，表から見て時計回り。大きさは傾き $\dfrac{B_0}{T}$ と面積 l^2 から。



$\odot$ が増える → $\otimes$ をつくる

電流は B の値ではなく**傾き**で決まる。$2T < t < 4T$ は傾きが $-\dfrac{B_0}{T}$ で一定なので，$t = 3T$ で $B = 0$ になっても電流は一定（$\odot$ が減る区間も，$\otimes$ が増える区間も，つくる磁場は $\odot$）。$T < t < 2T$ は磁束が一定で 0。



② 立式

$0 < t < T : V = l^2\dfrac{B_0}{T}$，　$2T < t < 4T : V = l^2\dfrac{2B_0}{2T}$，　$I = \dfrac{V}{R}$，　$J = RI^2 \times$（流れている時間）

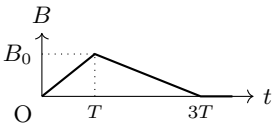
③ 計算

どちらの区間も $I_0 = \dfrac{l^2B_0}{RT}$。流れている時間は $T + 2T = 3T$ なので，$J = RI_0^2 \cdot 3T = \dfrac{3l^4B_0^2}{RT}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{l^2B_0}{RT}$，時計回り　(2) $0 < t < T : -\dfrac{l^2B_0}{RT}$，$T < t < 2T : 0$，$2T < t < 4T : \dfrac{l^2B_0}{RT}$　(3) $J = \dfrac{3l^4B_0^2}{RT}$

練習 3-1

例題のコイルで，B（$\odot$ を正）を右図のように変化させた。反時計回りを正として，$0 < t < T$ と $T < t < 3T$ の電流 I を求めよ。また，$0 \leqq t \leqq 3T$ に発生するジュール熱を求めよ。



STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

例題の棒磁石（N 極が下）を，コイルの中心軸に沿って真上から落とし，コイルの中を通り抜けさせる。

(1) 磁石がコイルの上方にあって近づいているとき，および通り抜けて下方を遠ざかっているときの，誘導電流の向きを上から見て答えよ。

(2) (1) のそれぞれのとき，磁石がコイルから受ける力の向きを答えよ。また，磁石の落下は自由落下と比べて速いか遅いか。

練習 2-2　★☆☆☆☆

巻数 N のコイルの両端に抵抗値 R の抵抗をつないだ。コイルの面に垂直な一様な磁場が，コイルの面のうち面積 S' の部分だけを貫いている（ほかの部分には磁場がない）。磁束密度を，時間 T の間に B_0 から 0 まで一定の割合で減らした。

(1) 誘導起電力の大きさ V を求めよ。

(2) 時間 T の間に抵抗を流れた電気量 q を求めよ。

(3) 同じ変化を時間 $\dfrac{T}{2}$ で行うと，V，q，ジュール熱 J はそれぞれ何倍になるか。

練習 3-2　★★☆☆☆

巻数 N のコイルの両端に抵抗値 R の抵抗をつないだ。コイル 1 巻きを貫く磁束が，$0 \leqq t \leqq T$ の間に $\Phi = \Phi_0 \left(\dfrac{t}{T}\right)^2$ のように増えた。

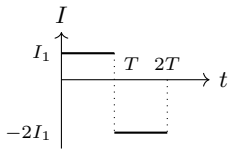
(1) 時刻 t の誘導起電力の大きさ V を求めよ。

(2) $0 \leqq t \leqq T$ に抵抗を流れた電気量 q を求めよ。

(3) $0 \leqq t \leqq T$ に抵抗で発生したジュール熱 J を求めよ。

練習 3-3　★★☆☆☆

例題のコイル（1 辺 l，抵抗 R）で，$t = 0$ に $B = 0$ であった。その後，コイルに流れた電流 I（反時計回りを正）は右図のようになった（$I_1 > 0$）。B は $\odot$ を正とする。



(1) $0 < t < T$ の B のグラフの傾きと，$t = T$ の B を求めよ。

(2) $t = 2T$ の B を求めよ。

(3) $0 \leqq t \leqq 2T$ に発生したジュール熱を求めよ。

STEP2　磁場の中を動く導体

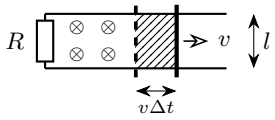
ねらい：磁場の中を動く導体棒を「起電力 vBl の電池」とみなし，＋極の向き・回路の電流・棒が受ける力と仕事率を求められるようにする

この STEP のパターン　パターン 4：回路をつながない導体棒 ― 電子のつり合い ★★☆☆☆
パターン 5：一定の速さで動く導体棒 ― 電池に置きかえる ★★☆☆☆【重要】
パターン 6：磁場の領域に出入りするコイル ★★☆☆☆【重要】　パターン 7：回転する導体棒 ★★☆☆☆

■ 基本事項

動く棒の起電力（ローレンツ力から）：長さ l の導体棒を，磁束密度 B の一様な磁場の中で，棒にも磁場にも垂直な向きに速さ v で動かす。棒の中の自由電子（電気量 $-e$）も速さ v で動くので，棒に沿う向きにローレンツ力 evB を受け（荷電粒子の運動の単元 STEP1），棒の一端に集まる。他端には正の電荷が残り，棒の中に電場（強さ E）ができる。電子が受ける電場の力 eE がローレンツ力 evB とつり合うと，電子の移動は止まる。$eE = evB$ より $E = vB$ で，棒の両端の電位差は $El = vBl$ になる。

磁束で見る：レールの上を棒が動くと，回路の面積が時間 Δt の間に $lv\Delta t$（図の斜線部）だけ変わり，磁束は $\Delta\Phi = Blv\Delta t$ 変わる。ファラデーの法則で $V = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = vBl$。2 つの見方は同じ答えになる。



$$V = vBl$$

＋極の決め方：棒の中の**正の電荷**が受けるローレンツ力の向き（フレミングの左手で，中指＝棒の速度，人差し指＝磁場，親指＝力）にある端が＋極（電位が高い）。レンツの法則で決めても同じになる。棒は起電力 vBl の電池で，棒の抵抗がその内部抵抗にあたる。

棒が受ける力と仕事率：回路に電流 I が流れると，棒は磁場から IBl の力を受ける（電流と磁場の単元）。この力は**必ず棒の運動を妨げる向き**になる（レンツの法則）。速さを一定に保つには，同じ大きさの外力 $F = IBl$ を加え続ける。外力の仕事率は $Fv = IBlv = IV$ で，電池としての棒が回路に送り出す電力に等しく，抵抗でジュール熱になる。

斜めの場合：速度・磁場・棒が互いに垂直でないときは，互いに垂直な成分を使う（たとえば，棒に垂直で磁場にも垂直な速度の成分）。回転する棒は，各点の速さが中心からの距離で違うので，棒が単位時間に横切る面積から起電力を求める（この STEP の最後のパターン）。

指針 ― どの場面で何を使うか

動く導体棒の 3 つの約束

約束 1 動く棒は「起電力 vBl の電池」。＋極は，棒の中の正の電荷が受けるローレンツ力の向きの端。
約束 2 電流が流れると棒は IBl の力を受け，その向きは必ず棒の運動を妨げる向き。
約束 3 速さを一定に保つ外力の仕事率 Fv は，回路で発生するジュール熱の割合（消費電力）に等しい。

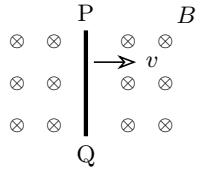
■ 使う場面と注意点

- 回路が閉じていなくても，棒の両端には電位差 vBl が生じる（電流は流れない）。
- 回路全体が一様な磁場の中を平行に動くときは，2 つの辺の起電力が打ち消し合い（磁束も変わらない），電流は流れない。
- 速さが変わるときも，その瞬間の速さ v を入れて $V = vBl$（STEP3）。

パターン 4　回路をつながない導体棒 ― 電子のつり合い　★★☆☆☆

例題 4　★★☆☆☆

紙面に垂直で表から裏へ向かう（⊗）磁束密度 B の一様な磁場の中で，長さ l の導体棒 PQ（P が上）を，棒に垂直な右向きに一定の速さ v で動かす。電子の電気量を $-e$ とし，棒の中にできる電場の強さを E とする。



(1) 棒の中の自由電子が磁場から受けるローレンツ力の大きさと，向き（P → Q の向きか Q → P の向きか）を求めよ。

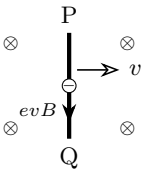
(2) 十分に時間が経つと，電子は棒に沿って移動しなくなる。このときの E を求めよ。

(3) P と Q のどちらの電位が高いか。また，PQ 間の電位差 V を求めよ。

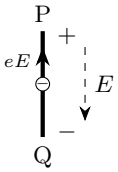
解き方

① 着眼点（立式の方針）

正の電荷なら，左手の中指を速度（右），人差し指を磁場（奥）に向けると，親指は上（P の向き）。電子は負なので逆の**下向き（P → Q の向き）**に evB を受け，Q に集まる。



Q は負，P は正に帯電し，棒の中に P から Q へ向かう電場ができる。電子は電場と逆向き（上向き）に eE を受け，これが evB とつり合うと移動が止まる。一様な電場の向きに距離 l 進むと，電位は El 下がる（電場と電位の単元）。



② 立式

$eE = evB$，$V = El$

③ 計算

$E = vB$，$V = vBl$。電場は電位の高いほうから低いほうへ向かうので，P が高い（約束 1）。

④ 答え　(1) evB，P → Q の向き　(2) $E = vB$　(3) P が高い，$V = vBl$

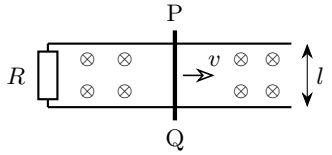
練習 4-1

例題の磁場を，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B のものに変えた。棒の動かし方は例題と同じである。電子が受けるローレンツ力の向き，P と Q のどちらの電位が高いか，PQ 間の電位差を答えよ。

パターン 5　一定の速さで動く導体棒 ― 電池に置きかえる　　★★☆☆☆　【重要】

例題 5　★★☆☆☆

間隔 l の 2 本の平行なレールを水平に置き，左端を抵抗値 R の抵抗でつないだ。レールに導体棒 PQ を置き，鉛直下向きで磁束密度 B の一様な磁場の中で，右向きに一定の速さ v で動かす。図は上から見たものである。



(1) 誘導起電力の大きさと，棒を流れる電流 I の大きさ・向き（P → Q か Q → P か）を求めよ。

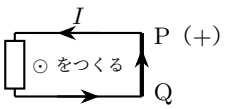
(2) 棒が磁場から受ける力の大きさと向き，および速さを一定に保つために棒に加える外力の大きさ F を求めよ。

(3) F の仕事率と，抵抗の消費電力が等しいことを示せ。

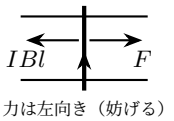
解き方

① 着眼点（立式の方針）

例題 4 と同じく P が＋極（約束 1)。棒を起電力 vBl の電池に置きかえると，電流は P から上のレール，R，下のレールを通って Q へ戻り，棒の中では Q → P の向き。レンツの法則でも，面積が増えて ⊗ の磁束が増える → ⊙ をつくる反時計回り，で一致する。



電流は上向き（Q → P)，磁場は鉛直下向き（図の奥向き)。左手で，力は左向き＝運動を妨げる向き（約束 2)。速さが一定なので力はつり合い，$F = IBl$。



② 立式

$V = vBl$，$I = \dfrac{V}{R}$，$F = IBl$

③ 計算

$I = \dfrac{vBl}{R}$，$F = \dfrac{vB^2l^2}{R}$。F の仕事率は $Fv = \dfrac{v^2B^2l^2}{R}$，消費電力は $RI^2 = R\left(\dfrac{vBl}{R}\right)^2 = \dfrac{v^2B^2l^2}{R}$ で等しい（約束 3)。

④ 答え　(1) vBl，$I = \dfrac{vBl}{R}$，Q → P の向き　(2) $\dfrac{vB^2l^2}{R}$，左向き，$F = \dfrac{vB^2l^2}{R}$　(3) どちらも $\dfrac{v^2B^2l^2}{R}$

練習 5-1

例題の導体棒に抵抗 r があるとする（ほかは例題と同じ)。

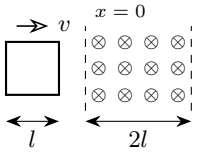
(1) 棒を流れる電流と，速さを一定に保つための外力の大きさを求めよ。

(2) PQ 間の電位差を求めよ。

パターン 6　磁場の領域に出入りするコイル　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

1 辺 l，抵抗 R の 1 巻きの正方形コイルが，紙面内を右向きに一定の速さ v で進み，幅 $2l$ の磁場の領域（$\otimes$，磁束密度 B）を横切る。コイルの右辺が領域に入る時刻を $t=0$ とする。



(1) $0<t<\dfrac{l}{v}$ に流れる電流の大きさと，向き（表から見て時計回りか反時計回りか）を求めよ。

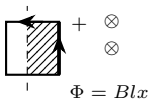
(2) $\dfrac{l}{v}<t<\dfrac{2l}{v}$，$\dfrac{2l}{v}<t<\dfrac{3l}{v}$ の電流を，(1) と同じように答えよ。

(3) 横切り終えるまで（$0 \leqq t \leqq \dfrac{3l}{v}$）に発生するジュール熱 J と，その間に外力がした仕事を求めよ。

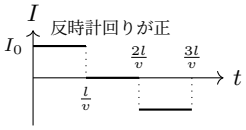
解き方

① 着眼点（立式の方針）

入る間：磁場の中にある右辺だけが磁場を横切り，起電力 vBl（上が＋極。例題 5 の棒と同じ）を生じる。磁束で見ると，$\otimes$ の磁束 Blx（x は入った長さ）が増える → $\odot$ をつくる → 反時計回り。



全体が中にある間は，左右の辺の起電力が打ち消し合い（磁束 Bl^2 が一定），電流は 0。出る間は左辺だけが磁場の中にあり，$\otimes$ の磁束が減る → $\otimes$ をつくる → 時計回り。



② 立式

$I_0=\dfrac{vBl}{R}$，$J=RI_0^2\times\dfrac{2l}{v}$（電流が流れるのは入る間と出る間の合計 $\dfrac{2l}{v}$）

③ 計算

$J=R\left(\dfrac{vBl}{R}\right)^2\cdot\dfrac{2l}{v}=\dfrac{2vB^2l^3}{R}$。速さが一定で運動エネルギーは変わらないので，外力の仕事はすべてジュール熱になる（約束 3）。

④ 答え　(1) $\dfrac{vBl}{R}$，表から見て反時計回り　(2) $\dfrac{l}{v}<t<\dfrac{2l}{v}:0$，$\dfrac{2l}{v}<t<\dfrac{3l}{v}:\dfrac{vBl}{R}$，表から見て時計回り

(3) $J=\dfrac{2vB^2l^3}{R}$，外力の仕事も $\dfrac{2vB^2l^3}{R}$

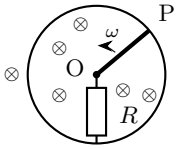
練習 6-1

例題の領域の幅を $\dfrac{l}{2}$ にした（ほかは例題と同じ）。$0 \leqq t \leqq \dfrac{3l}{2v}$ の電流を区間ごとに向きも含めて答え，その間に発生するジュール熱を求めよ。

パターン 7　回転する導体棒　　★★☆☆☆

例題 7　★★☆☆☆

紙面に垂直で表から裏へ向かう（⊗）磁束密度 B の一様な磁場の中で，長さ l の導体棒 OP を，O を中心に紙面内で反時計回りに一定の角速度 ω で回す。P は半径 l の円形の導体のレールに接しながら動く。



(1) 時間 Δt の間に棒が横切る面積を求め，誘導起電力の大きさ V を求めよ。

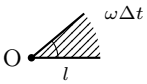
(2) O と P のどちらの電位が高いか。

(3) O とレールの間に抵抗値 R の抵抗をつないだ（図）。抵抗を流れる電流と，棒を一定の角速度で回し続けるのに必要な仕事率を求めよ。

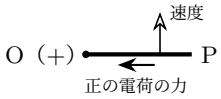
解き方

① 着眼点（立式の方針）

棒は Δt の間に中心角 $\omega\Delta t$ の扇形を横切る。面積は $\dfrac{1}{2}l^2\omega\Delta t$，横切る磁束は $\Delta\Phi = B\cdot\dfrac{1}{2}l^2\omega\Delta t$。



棒の中の正の電荷は，速度（円の接線の向き）と磁場（奥）から，左手で O に向かう力を受ける。よって O が＋極（約束 1）。



② 立式

$V = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$，$I = \dfrac{V}{R}$，仕事率 $= VI$

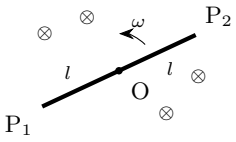
③ 計算

$V = \dfrac{1}{2}B\omega l^2$，$I = \dfrac{B\omega l^2}{2R}$。一定の角速度では棒の運動エネルギーは変わらないので，回す仕事率は消費電力 $\dfrac{V^2}{R} = \dfrac{B^2\omega^2 l^4}{4R}$ に等しい（約束 3）。

④ 答え　(1) 面積 $\dfrac{1}{2}l^2\omega\Delta t$，$V = \dfrac{1}{2}B\omega l^2$　(2) O　(3) 電流 $\dfrac{B\omega l^2}{2R}$，仕事率 $\dfrac{B^2\omega^2 l^4}{4R}$

練習 7-1

長さ $2l$ の導体棒 P_1P_2 を，中点 O を中心に，例題と同じ磁場の中で同じ向きに角速度 ω で回す。



(1) O と P_1 の間の電位差を求め，どちらの電位が高いかを答えよ。

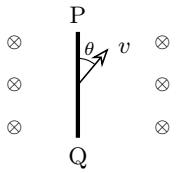
(2) P_1 と P_2 の間の電位差を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 4-2　★★☆☆☆

例題の棒（磁場は $\otimes$）を，棒と角 θ（$0 < \theta < 90°$）をなす向き（右図）に，一定の速さ v で動かす。



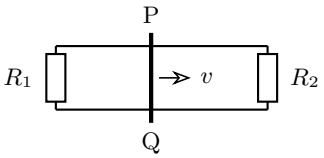
(1) 速度を棒に垂直な成分と棒に沿う成分に分けよ。電子が受けるローレンツ力のうち，電子を棒に沿って動かすのは，どちらの成分による力か。

(2) PQ 間の電位差を求めよ。

(3) (2) に $\theta = 90°$ を代入すると例題に戻ること，$\theta \to 0$ で 0 になることを確かめ，$\theta \to 0$ の意味を述べよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

例題のレールの左端に抵抗 R_1，右端に抵抗 R_2 をつなぎ，その間で棒を右向きに一定の速さ v で動かす（右図。磁場は例題と同じ）。



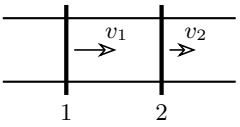
(1) R_1，R_2 を流れる電流の大きさを求めよ。

(2) 速さを一定に保つための外力の大きさ F を求めよ。

(3) (2) で $R_2 \to \infty$ とすると，例題の答えに戻ることを確かめよ。

練習 5-3　★★☆☆☆

例題の抵抗を取り除き，レールの上に導体棒 1，2（どちらも抵抗 r）を置いて，ともに右向きに一定の速さ v_1，v_2（$v_1 > v_2$）で動かす（右図。磁場は例題と同じ）。



(1) 回路を流れる電流の大きさと，棒 1 の中の電流の向き（図の上向きか下向きか）を求めよ。

(2) 速さを一定に保つために棒 1，2 に加える外力の大きさと向きを求めよ。

(3) $v_1 = v_2$ のとき電流が流れない理由を，磁束を使って述べよ。

練習 6-2　★★☆☆☆

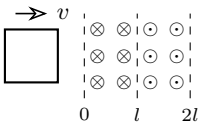
縦 l（進む向きに垂直な辺），横 $2l$ の長方形の 1 巻きのコイル（抵抗 R）が，例題と同じ領域（幅 $2l$）を，右向きに一定の速さ v で横切る。

(1) 入る間と出る間の電流の向き（表から見て時計回りか反時計回りか）と，コイルが磁場から受ける力の向きを答えよ。

(2) 速さを一定に保つために外力が全体でした仕事を求めよ。

練習 6-3　★★☆☆☆

$0 \leqq x \leqq l$ に $\otimes$，$l \leqq x \leqq 2l$ に $\odot$ の磁場（どちらも磁束密度 B）がある。例題のコイル（1 辺 l，抵抗 R）が右向きに一定の速さ v で横切る。右辺が $x = 0$ に達する時刻を $t = 0$ とする。



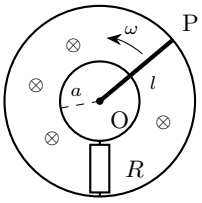
(1) $\dfrac{l}{v} < t < \dfrac{2l}{v}$ の電流の大きさと向きを求めよ。

(2) (1) の間，速さを一定に保つための外力の大きさを求めよ。

(3) $0 \leqq t \leqq \dfrac{3l}{v}$ に発生するジュール熱を求めよ。

練習 7-2　★★☆☆☆

例題の棒 OP が，O を中心とする半径 a（$a < l$）の内側の円形レールと，半径 l の外側の円形レールの両方に接しながら回る。2 つのレールの間に抵抗値 R の抵抗をつないだ（O には何もつながない）。



(1) 内側と外側のレールの間の電位差を求め，どちらの電位が高いかを答えよ。

(2) 抵抗を流れる電流を求めよ。

(3) (2) で $a \to 0$ とすると，例題 (3) の電流に戻ることを確かめよ。

STEP3　導体棒の運動

ねらい：動いている導体棒が受ける力 IBl を運動方程式に入れ，速さとともに変わる加速度，一定の速さ（終端速度），進んだ距離・流れた電気量・ジュール熱を求められるようにする

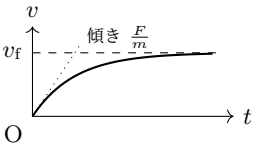
この STEP のパターン　パターン 8：一定の力で引く導体棒と終端速度 ★★★☆☆【重要】
パターン 9：斜面を滑り下りる導体棒（鉛直な磁場） ★★★☆☆【重要】
パターン 10：初速を与えた導体棒が止まるまで ★★★☆☆
パターン 11：電池をつないだレール ― 電池が棒を動かす ★★★☆☆

■ 基本事項

速さとともに変わる力：速さ v の棒の起電力は vBl，回路の全抵抗を R とすると電流は $I=\dfrac{vBl}{R}$，棒が受ける力は $IBl=\dfrac{B^2l^2v}{R}$ で，向きは運動を妨げる向き（STEP2）。**速さに比例する抵抗力**と同じはたらきをする。右向きに一定の力 F で引くと，運動方程式は

$$ma=F-\frac{B^2l^2v}{R}$$

一定の速さに近づく：はじめ（$v=0$）は $a=\dfrac{F}{m}$。速くなるほど妨げる力が大きくなって加速度は小さくなり，やがて $a=0$，つまり $F=\dfrac{B^2l^2v_{\mathrm{f}}}{R}$ となる速さ v_{f} に近づく。これを**終端速度**という。v-t グラフは傾きがしだいに小さくなる曲線で，**加速度が一定でないので，等加速度直線運動の公式は使えない**。



エネルギーの収支：外力がした仕事（重力が引くなら重力がした仕事）＝ 運動エネルギーの増加 ＋ ジュール熱。一定の速さのときは，外力の仕事率 Fv がそのまま消費電力 RI^2 になる（STEP2 の約束 3）。

進んだ距離と流れた電気量：棒が受ける力 IBl の力積を時間で足し合わせると，$Bl\sum I\Delta t=Blq$（q は回路を流れた電気量）になる。これを運動量の単元の「運動量の変化＝力積」に入れる。一方，STEP1 の基本事項の「流れる電気量」から，棒が距離 x 進む間に流れる電気量は $q=\dfrac{\Delta\Phi}{R}=\dfrac{Blx}{R}$。この 2 つをつなぐと，加速度が変わる運動でも，止まるまでの距離などが求められる。

指針 ― どの場面で何を使うか

導体棒の運動の 3 つの約束

約束 1 速さ v の瞬間の電流を vBl から求め，力 IBl を運動方程式に入れる。電流も力も速さとともに変わる。

約束 2 一定の速さ（終端速度）になるのは，加速度が 0，つまり力がつり合うとき。

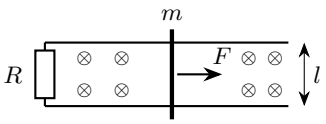
約束 3 エネルギーの行き先を書く：外力（重力・電池）がした仕事 ＝ 運動エネルギーの増加 ＋ ジュール熱。

■ 使う場面と注意点

- 「十分に時間が経つと」「やがて一定の速さになった」は，加速度 0（力のつり合い）の合図。
- 「速さ v のときの加速度」は瞬間の運動方程式で，「止まるまでの熱・距離・電気量」は全体を通した式（エネルギー，力積と電気量）で求める。
- 斜面と鉛直な磁場：起電力は磁場を横切る速度の成分（水平な成分）で出し，水平な力 IBl を斜面に沿う向きと垂直な向きに分ける。

パターン 8　一定の力で引く導体棒と終端速度　　★★★☆☆　【重要】

例題 8　★★★☆☆



間隔 l の水平な 2 本のレールの左端を抵抗値 R の抵抗でつなぎ，質量 m の導体棒をレールに垂直に置いた。鉛直下向きで磁束密度 B の一様な磁場がある（図は上から見たもの）。静止している棒に，時刻 0 から右向きに一定の力 F を加え続ける。

(1) 棒の速さが v のときの電流 I と，棒の加速度 a を求めよ。

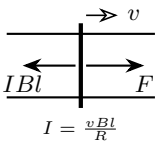
(2) 十分に時間が経つと，棒の速さは一定の値 v_{f} に近づく。v_{f} を求めよ。

(3) 速さ v_{f} で動いているとき，F の仕事率と抵抗の消費電力が等しいことを確かめよ。

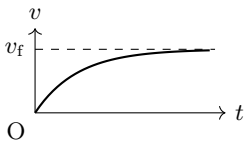
解き方

① 着眼点（立式の方針）

速さ v の瞬間を考える。起電力 vBl，電流 $\dfrac{vBl}{R}$（STEP2）。棒が受ける力 IBl は運動を妨げる左向きで，その大きさは速さとともに変わる（約束 1）。



速くなるほど IBl が大きくなり，加速度は小さくなる。一定の速さになるのは加速度 0，つまり F と IBl がつり合うとき（約束 2）。加速度が変わるので，等加速度の公式は使わない。



② 立式

$$ma = F - \frac{B^2l^2v}{R}, \qquad 0 = F - \frac{B^2l^2v_{\mathrm{f}}}{R}$$

③ 計算

$a = \dfrac{F}{m} - \dfrac{B^2l^2v}{mR}$, $v_{\mathrm{f}} = \dfrac{FR}{B^2l^2}$。$F$ の仕事率は $Fv_{\mathrm{f}} = \dfrac{F^2R}{B^2l^2}$。電流は $I_{\mathrm{f}} = \dfrac{v_{\mathrm{f}}Bl}{R} = \dfrac{F}{Bl}$ なので，消費電力 $RI_{\mathrm{f}}^2 = \dfrac{F^2R}{B^2l^2}$ で等しい。

④ 答え　(1) $I = \dfrac{vBl}{R}$，$a = \dfrac{F}{m} - \dfrac{B^2l^2v}{mR}$　(2) $v_{\mathrm{f}} = \dfrac{FR}{B^2l^2}$　(3) どちらも $\dfrac{F^2R}{B^2l^2}$

練習 8-1

例題の導体棒に抵抗 r があるとする（ほかは例題と同じ）。

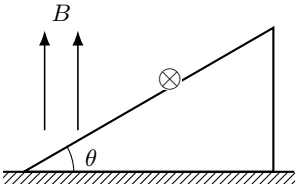
(1) 棒の速さが v のときの加速度と，十分に時間が経ったときの速さ v_{f} を求めよ。

(2) 十分に時間が経ったときの電流と，棒の両端の間の電位差を求めよ。また，その電流が r によらない理由を述べよ。

パターン 9　斜面を滑り下りる導体棒（鉛直な磁場）　★★★☆☆　【重要】

例題 9　★★★☆☆

なめらかな 2 本の平行なレール（間隔 l）を水平と角 θ をなすように固定し，上端を抵抗値 R の抵抗でつないだ。鉛直上向きで磁束密度 B の一様な磁場の中で，質量 m の導体棒をレールに垂直に置いて静かにはなすと，棒は水平を保ったまま斜面を滑り下りた。図は棒の方向から見た断面図で，棒には $\otimes$ の向きに電流が流れる。



(1) 棒の速さが v のときの誘導起電力の大きさと，電流 I を求めよ。

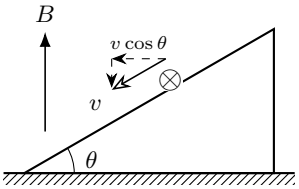
(2) 棒の速さが v のときの加速度 a（斜面に沿って下向きを正）を求めよ。

(3) 十分に時間が経ったときの一定の速さ v_{f} を求めよ。

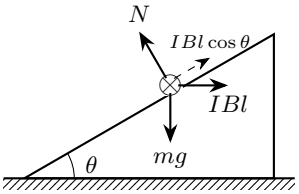
解き方

① 着眼点（立式の方針）

鉛直な磁場を横切るのは，速度の水平な成分 $v\cos\theta$ だけ（鉛直な成分 $v\sin\theta$ は磁場と平行で，磁場を横切らない）。起電力は $v\cos\theta\cdot Bl$（STEP2 の「斜めの場合」）。



電流が受ける力 IBl は磁場に垂直で**水平**（右向き）。斜面に沿う成分は $IBl\cos\theta$（上向き）で，運動を妨げる。電流と磁場の単元の例題 9 と同じ分け方。



② 立式

$V=vBl\cos\theta$，$I=\dfrac{V}{R}$，$ma=mg\sin\theta-IBl\cos\theta$

③ 計算

$I=\dfrac{vBl\cos\theta}{R}$，$a=g\sin\theta-\dfrac{B^2l^2v\cos^2\theta}{mR}$。$a=0$ として $v_{\mathrm{f}}=\dfrac{mgR\sin\theta}{B^2l^2\cos^2\theta}$。

④ 答え　(1) $V=vBl\cos\theta$，$I=\dfrac{vBl\cos\theta}{R}$　(2) $a=g\sin\theta-\dfrac{B^2l^2v\cos^2\theta}{mR}$　(3) $v_{\mathrm{f}}=\dfrac{mgR\sin\theta}{B^2l^2\cos^2\theta}$

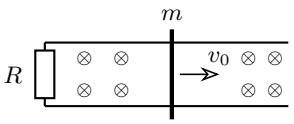
練習 9-1

例題の磁場を，斜面に垂直で斜面から離れる向き（磁束密度 B）に変えた（ほかは例題と同じ）。棒の速さが v のときの加速度と，十分に時間が経ったときの速さ v_{f} を求めよ。

パターン 10　初速を与えた導体棒が止まるまで　★★★☆☆

例題 10　★★★☆☆

例題 8 と同じレールと抵抗（間隔 l，抵抗値 R，鉛直下向きで磁束密度 B の磁場）の上で，質量 m の導体棒に右向きの初速度 v_0 を与えた。棒にはほかに力を加えない。



(1) 棒の速さが v のときの加速度の大きさを求めよ。

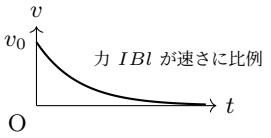
(2) 棒はしだいに遅くなり，十分に時間が経つと止まる。それまでに抵抗で発生するジュール熱 J を求めよ。

(3) 止まるまでに回路を流れた電気量 q と，棒が進んだ距離 x を求めよ。

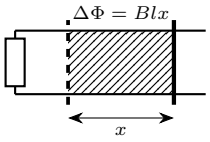
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力 IBl は運動を妨げる左向きで，速さに比例する（約束 1）。加速度が一定でないので，距離は等加速度の公式では出せない。熱は，はじめの運動エネルギーがすべてジュール熱になると考える（約束 3）。



距離は 2 つの式をつなぐ。(a) 力積：力 IBl の力積の和 Blq が，運動量の変化 $0-mv_0$ の大きさに等しい。(b) 電気量：回路の面積が lx 増えるので，$q=\dfrac{\Delta\Phi}{R}=\dfrac{Blx}{R}$（STEP1）。



② 立式

右向きを正として $ma=-\dfrac{B^2l^2v}{R}$，$J=\dfrac{1}{2}mv_0^2$，$Blq=mv_0$，$q=\dfrac{Blx}{R}$

③ 計算

$a=-\dfrac{B^2l^2v}{mR}$（負なので左向き），大きさは $\dfrac{B^2l^2v}{mR}$。$q=\dfrac{mv_0}{Bl}$，$x=\dfrac{qR}{Bl}=\dfrac{mv_0R}{B^2l^2}$

④ 答え　(1) $\dfrac{B^2l^2v}{mR}$　(2) $J=\dfrac{1}{2}mv_0^2$　(3) $q=\dfrac{mv_0}{Bl}$，$x=\dfrac{mv_0R}{B^2l^2}$

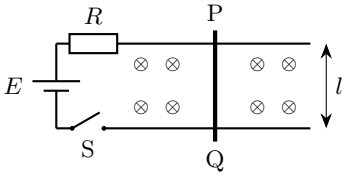
練習 10-1

例題で，棒の速さが $\dfrac{v_0}{2}$ になるまでに，抵抗で発生したジュール熱と，回路を流れた電気量，棒が進んだ距離を求めよ。

パターン 11　電池をつないだレール ― 電池が棒を動かす　★★★☆☆

例題 11　★★★☆☆

間隔 l の水平な 2 本のレールの左端に，起電力 E の電池，抵抗値 R の抵抗，スイッチ S をつなぎ，質量 m の導体棒 PQ をレールに垂直に置いた。鉛直下向きで磁束密度 B の一様な磁場がある（図は上から見たもの）。時刻 0 に S を閉じると，棒は右向きに動き出した。



(1) S を閉じた直後の電流と，棒の加速度を求めよ。

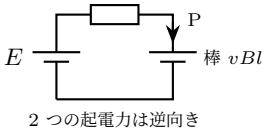
(2) 棒の速さが v のときの電流と，棒の加速度を求めよ。

(3) 十分に時間が経ったときの棒の速さ v_{f} と，そのときの電流を求めよ。

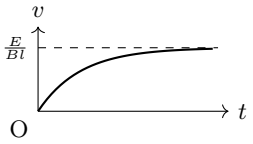
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電池が流す電流は棒の中を P → Q の向き（下向き）で，左手で力は右向き。棒が右へ動くと，棒自身に P を＋極とする起電力 vBl が生じる（STEP2）。これは電池が流す電流を妨げる向きで，2 つの起電力は閉回路の中で逆向き。



速くなるほど電流が減り，力も減る。vBl が E に等しくなると電流が 0 になり，力がなくなって一定の速さになる（約束 2）。



② 立式

$RI = E - vBl$，$ma = IBl$

③ 計算

直後は $v = 0$ なので $I = \dfrac{E}{R}$，$a = \dfrac{EBl}{mR}$。速さ v では $I = \dfrac{E - vBl}{R}$，$a = \dfrac{(E - vBl)Bl}{mR}$。$I = 0$ となるのは $v_{\mathrm{f}} = \dfrac{E}{Bl}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{R}$，$\dfrac{EBl}{mR}$　(2) $\dfrac{E - vBl}{R}$，$\dfrac{(E - vBl)Bl}{mR}$　(3) $v_{\mathrm{f}} = \dfrac{E}{Bl}$，電流 0

練習 11-1

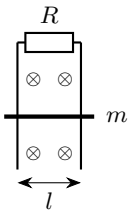
例題で，棒とレールの間の動摩擦係数を μ' とする（S を閉じると棒は動き出した）。棒の速さが v のときの加速度と，十分に時間が経ったときの速さ v_{f}，そのときの電流を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 8〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★★☆☆

間隔 l の 2 本のレールを鉛直に立て，上端を抵抗値 R の抵抗でつないだ。レールのつくる面に垂直で水平な磁場（磁束密度 B）の中で，質量 m の導体棒を水平に保ったまま静かにはなした（右図）。



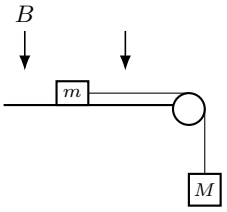
(1) 棒の速さが v のときの加速度（鉛直下向きを正）を求めよ。

(2) 十分に時間が経ったときの速さ v_{f} を求めよ。

(3) 速さ v_{f} で落ちているとき，重力の仕事率と抵抗の消費電力が等しいことを確かめよ。

練習 8-3　★★★☆☆

例題の力 F の代わりに，棒に軽い糸をつけ，レールの右端の先に固定した軽い滑車を通して質量 M のおもりをつるした（糸は水平でレールに平行。図は横から見たもの）。棒を静かにはなす。



(1) 棒の速さが v のときの加速度の大きさと，糸の張力を求めよ。

(2) 十分に時間が経ったときの速さ v_{f} を求めよ。

(3) はなしてから棒が距離 x 進み，速さが v_1 になった。この間に抵抗で発生したジュール熱を求めよ。

練習 9-2　★★★☆☆

例題の棒が一定の速さ v_{f} で滑り下りている。

(1) 電流 I_{f} を m，g，B，l，θ で表せ。また，電流と磁場の単元の例題 9（同じ配置の棒を，電流を流して静止させる問題）で求めた電流と比べ，等しくなる理由を述べよ。

(2) 垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 重力の仕事率と抵抗の消費電力が等しいことを確かめよ。

練習 9-3　★★★☆☆

例題で，棒とレールの間の動摩擦係数を μ' とする。棒を静かにはなすと滑り出した（$\tan\theta > \mu'$）。

(1) 棒の速さが v のときの垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(2) 棒の速さが v のときの加速度を求めよ。

(3) 十分に時間が経ったときの速さ v_{f} を求めよ。また，$\mu' = 0$ とすると例題 (3) に戻ることを確かめよ。

練習 10-2　★★★☆☆

例題の導体棒に抵抗 r があるとする（ほかは例題と同じ）。

(1) 止まるまでに抵抗 R で発生するジュール熱を求めよ。

(2) 止まるまでに棒が進む距離を求めよ。

(3) $r \to 0$ とすると，例題の答えに戻ることを確かめよ。

練習 11-2　★★★☆☆

例題で，S を閉じてから十分に時間が経つまでの間について答えよ。

(1) 電池を通った電気量 q を，力積と運動量の関係から求めよ。

(2) 電池がした仕事 W を求めよ。

(3) 抵抗で発生したジュール熱 J を求め，W と比べよ。

STEP4　自己誘導とコイルのエネルギー

ねらい：コイル自身の電流の変化で生じる起電力 $L\,\Delta I/\Delta t$ を回路の式に入れ，スイッチを入れた直後・十分後・切った直後の電流と，コイルのエネルギー $\frac{1}{2}LI^2$ を扱えるようにする

この STEP のパターン　パターン 12：自己誘導起電力 ― 電流のグラフから ★☆☆☆☆

パターン 13：RL 回路 ― スイッチを入れた直後と十分後 ★★☆☆☆【重要】

パターン 14：スイッチを切った後 ― コイルのエネルギーとジュール熱 ★★★☆☆【重要】

■ 基本事項

自己誘導：コイルに電流を流すと，コイル自身の中に磁場ができ，コイルを貫く磁束が生じる。電流が変わるとこの磁束も変わるので，コイル自身に誘導起電力が生じる。これを自己誘導という。向きはレンツの法則のとおり**電流の変化を妨げる向き**で，電流が増えるときは電流に逆らい，減るときは電流を流し続けようとする。

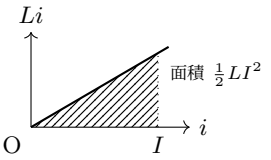
自己インダクタンス：コイル全体を貫く磁束（1 巻きの磁束 Φ × 巻数 N）は電流 I に比例する。$N\Phi = LI$ の比例定数 L を自己インダクタンスといい，単位はヘンリー（$1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{Wb/A} = 1\,\mathrm{V\cdot s/A}$）。ファラデーの法則から，自己誘導起電力の大きさは $V = L\left|\dfrac{\Delta I}{\Delta t}\right|$。

ソレノイドの L：長さ l，断面積 S，巻数 N の十分に長いソレノイド（単位長さあたりの巻数 $n = \dfrac{N}{l}$）に電流 I を流すと，内部の磁束密度は $B = \mu_0 nI$（電流と磁場の単元の $H = nI$ と $B = \mu_0 H$）。$N\Phi = N\cdot\mu_0\dfrac{N}{l}I\cdot S$ より，$L = \dfrac{\mu_0 N^2 S}{l} = \mu_0 n^2 S l$。

回路の中のコイル：コイルの両端では，抵抗の RI と同じように，**電流の向きに $L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ だけ電位が下がる**（電流が減っているときは $\dfrac{\Delta I}{\Delta t} < 0$ なので，電流の向きに電位が上がる）。電池 E，抵抗 R，コイル L を直列にした回路では，キルヒホッフの第 2 法則から $E - L\dfrac{\Delta I}{\Delta t} - RI = 0$。

スイッチの直後と十分後：コイルの電流が一瞬で変わると $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ が限りなく大きくなり，起電力も限りなく大きくなってしまう。だから**コイルの電流は急に変わらない**。入れた直後の電流は 0 のまま（枝は切れているのと同じ）。十分後は電流が一定で，コイルの電圧は 0（導線と同じ）。コンデンサ（直後は導線，十分後は電流 0）とは逆になる。

コイルのエネルギー：電流を 0 から I まで増やす間，電池はコイルの起電力に逆らって電荷を送る。電流が i のとき，わずかな時間 Δt に電池がコイルにする仕事は $L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\cdot i\cdot\Delta t = Li\,\Delta i$ で，これを 0 から I まで足すと（グラフの三角形の面積）$U = \dfrac{1}{2}LI^2$ がコイルにたくわえられる（磁場のエネルギー）。スイッチを切ると，コイルは電流を流し続けながらこのエネルギーを回路に返し，抵抗でジュール熱になる。



指針 ― どの場面で何を使うか

コイルの 3 つの約束

約束 1 コイルを流れる電流は急に変わらない（スイッチの直前と直後で同じ値）。

約束 2 コイルの電圧は $L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$。電流が一定ならコイルは導線と同じ（電圧 0）。

約束 3 電流 I のコイルは $\dfrac{1}{2}LI^2$ のエネルギーをもち，電流が 0 になるまでにそれを回路に返す。

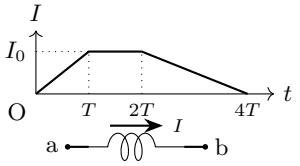
■ 使う場面と注意点

- 「直後」は，コイルの電流を直前と同じ値（入れたときは 0）にして，ほかの電流と電圧を決める。「十分後」は，コイルを導線に置きかえる。
- 切った直後のコイルの電流が抵抗の大きな部分を流れると，コイルの電圧は電池の起電力より大きくなる。
- 電位の高い側を決めるのは，電流の向きではなく**電流の変化の向き**。

パターン 12　自己誘導起電力 ― 電流のグラフから　　★☆☆☆☆

例題 12　★☆☆☆☆

自己インダクタンス L のコイルに，端子 a から b の向きに電流 I を流し，右図のように変化させた。



(1) $0 < t < T$ の自己誘導起電力の大きさと，a と b のどちらの電位が高いかを答えよ。

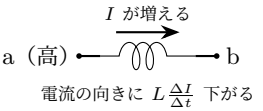
(2) $T < t < 2T$，$2T < t < 4T$ について，(1) と同じように答えよ。

(3) このコイルが，長さ l，断面積 S，巻数 N の細長いソレノイドのとき，L を求めよ。

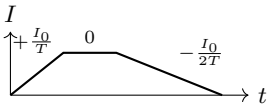
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電流が増える間，コイルは増加を妨げる向き（電流に逆らう向き）の起電力を生じる。電流の向きに $L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ だけ電位が下がるので（基本事項），a が高い。



大きさは「グラフの傾き $\times L$」。電流が一定の区間は 0。減る区間は電流を流し続けようとする向きで，電流の向きに電位が上がるので b が高い。



② 立式

$$V = L\left|\frac{\Delta I}{\Delta t}\right|, \quad L = \frac{N\Phi}{I},\ \Phi = \mu_0 \frac{N}{l} I \cdot S$$

③ 計算

$0 < t < T : V = \dfrac{LI_0}{T}$。$2T < t < 4T : V = \dfrac{LI_0}{2T}$。$L = \dfrac{\mu_0 N^2 S}{l}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{LI_0}{T}$，a が高い　(2) $T < t < 2T$: 0（a と b は同じ電位），$2T < t < 4T$: $\dfrac{LI_0}{2T}$，b が高い　(3) $L = \dfrac{\mu_0 N^2 S}{l}$

練習 12-1

例題のコイルで，a → b の向きを正とした電流を，時間 $2T$ の間に I_0 から $-I_0$ まで一定の割合で変化させた（$t = T$ で電流は 0）。

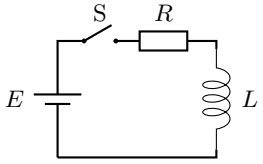
(1) 自己誘導起電力の大きさを求めよ。

(2) $t = \dfrac{T}{2}$ と $t = \dfrac{3T}{2}$ のそれぞれで，a と b のどちらの電位が高いか。

パターン 13　RL 回路 ― スイッチを入れた直後と十分後　　★★☆☆☆　【重要】

例題 13　★★☆☆☆

起電力 E の電池，スイッチ S，抵抗値 R の抵抗，自己インダクタンス L のコイルを直列につないだ。時刻 0 に S を閉じる。



(1) 閉じた直後の電流と，コイルの両端の電圧を求めよ。

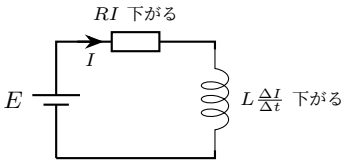
(2) 電流が I のときの，電流の増加の割合 $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ を求めよ。

(3) 十分に時間が経ったときの電流と，そのときコイルにたくわえられているエネルギーを求めよ。

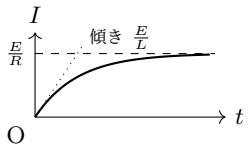
解き方

① 着眼点（立式の方針）

閉回路を電流の向きにたどると，電池で E 上がり，抵抗で RI，コイルで $L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ 下がる（基本事項）。直後は電流が 0 のまま（約束 1）なので $RI=0$ で，電池の電圧はすべてコイルにかかる。



電流が増えるほど RI が大きくなり，コイルの電圧（電流の増え方）は小さくなる。十分後は $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=0$ で，コイルは導線と同じ（約束 2）。



② 立式

$$E-L\frac{\Delta I}{\Delta t}-RI=0$$

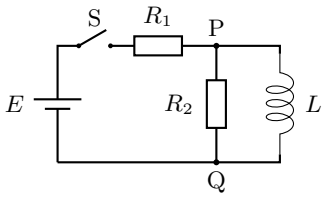
③ 計算

直後は $I=0$ なので $L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=E$（コイルの電圧 E）。電流 I のとき $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=\dfrac{E-RI}{L}$。十分後は $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}=0$ より $I=\dfrac{E}{R}$，エネルギーは $\dfrac{1}{2}L\left(\dfrac{E}{R}\right)^2=\dfrac{LE^2}{2R^2}$（約束 3）。

④ 答え　(1) 電流 0，電圧 E　(2) $\dfrac{E-RI}{L}$　(3) $\dfrac{E}{R}$，$\dfrac{LE^2}{2R^2}$

練習 13-1

起電力 E の電池とスイッチ S に抵抗 R_1 を直列につなぎ，その先に抵抗 R_2 と自己インダクタンス L のコイルを並列につないだ（右図）。時刻 0 に S を閉じた。



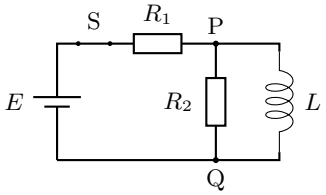
(1) 閉じた直後の R_1 の電流と，コイルの両端の電圧を求めよ。

(2) 十分に時間が経ったときの，コイルと R_2 の電流を求めよ。

パターン 14　スイッチを切った後 ― コイルのエネルギーとジュール熱　　★★★☆☆　【重要】

例題 14　★★★☆☆

練習 13-1 と同じ回路（起電力 E，抵抗 R_1，R_2，自己インダクタンス L のコイル。右図）で，S を閉じて十分に時間が経ってから，時刻 0 に S を開いた。



(1) S を開く直前の，コイルを流れる電流と R_2 を流れる電流を求めよ。

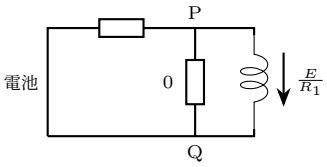
(2) 開いた直後に R_2 を流れる電流の大きさと向き（P → Q か Q → P か），およびコイルの両端の電圧を求めよ。

(3) 開いてから電流が 0 になるまでに，R_2 で発生するジュール熱を求めよ。

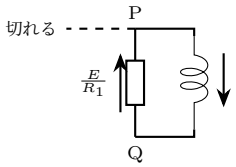
解き方

① 着眼点（立式の方針）

十分に時間が経つとコイルは導線と同じで，R_2 の両端の電圧は 0（約束 2）。電流 $\dfrac{E}{R_1}$ はすべてコイルを P → Q の向きに流れ，R_2 には流れない。



S を開くと電池の枝は切れるが，コイルの電流は急に変わらず（約束 1），直前と同じ $\dfrac{E}{R_1}$ が P → Q の向きに流れ続ける。行き先は R_2 だけなので，R_2 には Q → P の向きに流れる。コイルは電池としてはたらき，R_2 に電圧 $R_2 \cdot \dfrac{E}{R_1}$ をかける。



② 立式

$I_0 = \dfrac{E}{R_1}$，コイルの電圧 $= R_2 I_0$，$J = \dfrac{1}{2} L I_0^2$

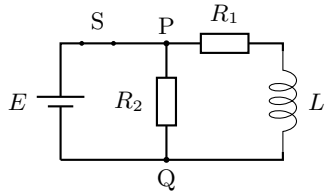
③ 計算

コイルの電圧は $\dfrac{R_2 E}{R_1}$（Q 側が高い。$R_2 > R_1$ なら E より大きい）。電流が 0 になるまでに，コイルのエネルギー $\dfrac{1}{2} L I_0^2$ がすべて R_2 で熱になる（約束 3）。$J = \dfrac{LE^2}{2R_1^2}$。

④ 答え　(1) コイル $\dfrac{E}{R_1}$，R_2 は 0　(2) $\dfrac{E}{R_1}$，Q → P の向き，$\dfrac{R_2 E}{R_1}$　(3) $\dfrac{LE^2}{2R_1^2}$

練習 14-1

起電力 E の電池とスイッチ S に，抵抗 R_2 だけの枝と，抵抗 R_1 とコイル（自己インダクタンス L）を直列にした枝を並列につないだ（右図）。S を閉じて十分に時間が経ってから，S を開いた。



(1) 開く直前と開いた直後の，R_2 を流れる電流の大きさと向き（P → Q か Q → P か）を求めよ。

(2) 開いてから電流が 0 になるまでに，R_2 で発生するジュール熱を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 12〜14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 12-2　★☆☆☆☆

例題 (3) のソレノイドについて答えよ。

(1) 長さと断面積はそのままで，巻数を $2N$ にすると，L は何倍になるか。

(2) 単位長さあたりの巻数を変えずに，長さを $2l$ にする（巻数も $2N$ になる）と，L は何倍になるか。

(3) (1) のコイルに流す電流を，毎秒 k の割合で増やすときの自己誘導起電力の大きさを求めよ。

練習 13-2　★★☆☆☆

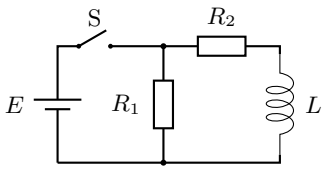
例題の回路で，電流が $\dfrac{E}{2R}$ になった瞬間について答えよ。

(1) コイルの両端の電圧と，電流の増加の割合 $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ を求めよ。

(2) 電池が供給する電力，抵抗の消費電力，コイルのエネルギーが増える割合（コイルの電圧 $\times$ 電流）を求め，3 つの関係を述べよ。

練習 13-3　★★☆☆☆

起電力 E の電池とスイッチ S に，抵抗 R_1 だけの枝と，抵抗 R_2 とコイル（自己インダクタンス L）を直列にした枝を並列につないだ（右図）。時刻 0 に S を閉じた。



(1) 閉じた直後に電池から流れ出る電流と，コイルの両端の電圧を求めよ。

(2) コイルの電流が I_2 のとき，電池から流れ出る電流と，コイルの電流の増加の割合を求めよ。

(3) 十分に時間が経ったときに電池から流れ出る電流を求めよ。

練習 14-2　★★★☆☆

例題で S を開いた後，コイルの電流が $\dfrac{E}{2R_1}$ になった瞬間について答えよ。

(1) コイルの電流が減る割合 $\left|\dfrac{\Delta I}{\Delta t}\right|$ を求めよ。

(2) 開いてからこの瞬間までに，R_2 で発生したジュール熱を求めよ。

練習 14-3　★★★☆☆

例題の回路で，S を閉じた直後の R_2 の電圧を V_1，十分に時間が経ってから S を開いた直後の R_2 の電圧を V_2 とする。

(1) V_1 と V_2 を求めよ。

(2) $V_2 > V_1$ であることを示せ。また，R_2 を大きくしていくと V_2 はどうなるか。

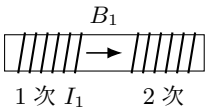
STEP5　相互誘導

ねらい：一方のコイルの電流の変化が，もう一方のコイルに起電力を生じることを使い，相互インダクタンス M と，2 次コイルの起電力・電流の向きを求められるようにする

この STEP のパターン　パターン 15：相互誘導の起電力 ― 1 次の電流のグラフから ★☆☆☆☆

パターン 16：ソレノイドの相互インダクタンス ★★☆☆☆

■ 基本事項



相互誘導：2 つのコイルを近くに置き（または共通の鉄心や円筒に巻き），一方（1 次コイル）の電流 I_1 を変えると，1 次コイルがつくる磁場が変わり，もう一方（2 次コイル）を貫く磁束も変わる。このとき 2 次コイルに誘導起電力が生じる現象を相互誘導という。

相互インダクタンス：2 次コイル全体を貫く磁束（1 巻きの磁束 Φ_2 × 巻数 N_2）は I_1 に比例する。$N_2\Phi_2 = MI_1$ の比例定数 M を相互インダクタンスといい，単位は H。ファラデーの法則から，2 次コイルの起電力の大きさは

$$V_2 = M\left|\frac{\Delta I_1}{\Delta t}\right|$$

逆に，2 次に電流 I_2 を流したときに 1 次コイル全体を貫く磁束も，同じ M を使って $N_1\Phi_1 = MI_2$ と表せる（下で求めるソレノイドの M の式は，N_1 と N_2 を入れかえても同じ形になる）。

向き：2 次コイルの誘導電流は，2 次コイルを貫く磁束の変化を妨げる向きに流れる（レンツの法則）。2 つのコイルを同じ向きに巻いたとき，1 次の電流が増える間は 1 次と**逆回り**，減る間は**同じ回り**に流れる。

ソレノイドの M：長さ l, 断面積 S, 巻数 N_1 の十分に長い 1 次ソレノイドの内部の磁束密度は $B_1 = \mu_0\dfrac{N_1}{l}I_1$。その上に巻数 N_2 の 2 次コイルを同じ断面積で巻くと，2 次の各巻きを貫く磁束は $\Phi_2 = B_1S$ なので，$N_2\Phi_2 = \dfrac{\mu_0N_1N_2S}{l}I_1$ より $M = \dfrac{\mu_0N_1N_2S}{l}$。

変圧器：相互誘導は，電圧を変える変圧器に使われる（交流の単元で扱う）。

指針 ― どの場面で何を使うか

相互誘導の 3 つの約束

約束 1　2 次コイルの起電力は，1 次の電流の「変化の速さ」に比例する。1 次の電流が一定なら 0。

約束 2　向きは 2 次コイルを貫く磁束の変化を妨げる向き。1 次の電流が増えるときは，1 次と逆回りに流れる。

約束 3　M は，2 次コイルを貫く磁束を 1 次の電流で表して求める（コイルの形と位置で決まる）。

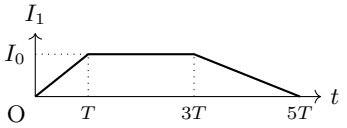
■ 使う場面と注意点

- 1 次のスイッチを入れた瞬間・切った瞬間に 2 次の検流計が振れ，電流が一定の間は振れない。
- 2 次コイルの電流がつくる磁場が 1 次コイルに及ぼす影響は，問題で断らない限り考えない。
- 2 次を貫く磁束を数えるときは，2 次コイルの面積のうち，1 次の磁場が通っている部分だけを数える。

パターン 15　相互誘導の起電力 ― 1 次の電流のグラフから　★☆☆☆☆

例題 15　★☆☆☆☆

円筒に 1 次コイルと 2 次コイルを同じ向きに巻き，2 次コイルの両端に抵抗値 R の抵抗をつないだ。2 つのコイルの相互インダクタンスは M である。1 次コイルの電流 I_1 を右図のように変化させた。



(1) $0 < t < T$ に 2 次コイルに生じる起電力の大きさと，抵抗を流れる電流を求めよ。

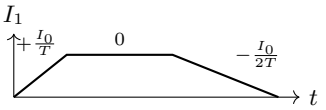
(2) $T < t < 3T$，$3T < t < 5T$ の 2 次コイルの起電力の大きさを求めよ。

(3) $0 < t < T$ と $3T < t < 5T$ の 2 次コイルの電流は，それぞれ 1 次の電流と同じ回りか，逆回りか。

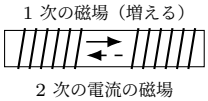
解き方

① 着眼点（立式の方針）

2 次の起電力は「1 次の電流のグラフの傾き $\times M$」（約束 1）。電流が一定の $T < t < 3T$ は 0。



$0 < t < T$：1 次がつくる磁場が強まり，2 次を貫く磁束が増える。2 次の電流は逆向きの磁場をつくる（約束 2）ので，1 次と逆回り。$3T < t < 5T$：磁束が減るので，同じ向きの磁場をつくり，同じ回り。



② 立式

$$V_2 = M\left|\frac{\Delta I_1}{\Delta t}\right|,\ I_2 = \frac{V_2}{R}$$

③ 計算

$0 < t < T$：$V_2 = \dfrac{MI_0}{T}$，$I_2 = \dfrac{MI_0}{RT}$。$3T < t < 5T$：$V_2 = \dfrac{MI_0}{2T}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{MI_0}{T}$，$\dfrac{MI_0}{RT}$　(2) $T < t < 3T$：0，$3T < t < 5T$：$\dfrac{MI_0}{2T}$　(3) $0 < t < T$：逆回り，$3T < t < 5T$：同じ回り

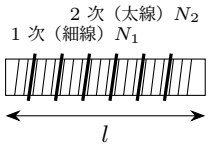
練習 15-1

例題の装置で，1 次の電流を $0 \leqq t \leqq T$ の間 $I_1 = I_0\left(\dfrac{t}{T}\right)^2$ のように増やした。時刻 t の 2 次コイルの起電力の大きさと，$0 \leqq t \leqq T$ に抵抗を流れた電気量を求めよ。

パターン 16　ソレノイドの相互インダクタンス　　★★☆☆☆

例題 16　★★☆☆☆

長さ l，断面積 S，巻数 N_1 の細長い 1 次ソレノイドの上に，巻数 N_2 の 2 次コイルを全長にわたって一様に巻いた（2 次の断面積も S とみなす）。ソレノイドの外の磁場は考えない。



(1) 1 次に電流 I_1 を流したとき，2 次コイル全体を貫く磁束 $N_2\Phi_2$ を求め，相互インダクタンス M を求めよ。

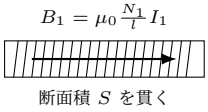
(2) 1 次・2 次の自己インダクタンス L_1，L_2 を求め，$M^2 = L_1L_2$ となることを示せ。

(3) 1 次の電流を毎秒 k の割合で増やすとき，2 次に生じる起電力の大きさを求めよ。

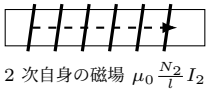
解き方

① 着眼点（立式の方針）

1 次の内部の磁束密度は $B_1 = \mu_0 \dfrac{N_1}{l} I_1$（電流と磁場の単元のソレノイド）。2 次の各巻きは同じ断面積 S を貫かれるので $\Phi_2 = B_1 S$。これが N_2 巻きある（約束 3）。



自己インダクタンスは「自分の電流がつくる磁束」で決まる（STEP4 のソレノイドの L）。2 次も長さ l，巻数 N_2，断面積 S のソレノイドとみなせる。



② 立式

$N_2\Phi_2 = N_2 \cdot \mu_0 \dfrac{N_1}{l} I_1 \cdot S = MI_1$，$L_1 = \dfrac{\mu_0 N_1^2 S}{l}$，$L_2 = \dfrac{\mu_0 N_2^2 S}{l}$，$V_2 = Mk$

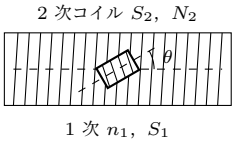
③ 計算

$M = \dfrac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l}$。$L_1L_2 = \dfrac{\mu_0^2 N_1^2 N_2^2 S^2}{l^2} = M^2$。$V_2 = \dfrac{\mu_0 N_1 N_2 Sk}{l}$。

④ 答え　(1) $N_2\Phi_2 = \dfrac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l} I_1$，$M = \dfrac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l}$　(2) $L_1 = \dfrac{\mu_0 N_1^2 S}{l}$，$L_2 = \dfrac{\mu_0 N_2^2 S}{l}$，積は M^2 に等しい　(3) $\dfrac{\mu_0 N_1 N_2 Sk}{l}$

練習 16-1

単位長さあたりの巻数 n_1，断面積 S_1 の長い 1 次ソレノイドの中央に，断面積 S_2（$S_2 < S_1$），巻数 N_2 の小さな 2 次コイルを，軸を 1 次の軸にそろえて入れた（右図は (2) で軸を傾けたところ）。



(1) 相互インダクタンス M を求めよ。

(2) 2 次コイルの軸を 1 次の軸から角 θ だけ傾けたときの相互インダクタンスを求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 15〜16 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 15-2　★☆☆☆☆

自己インダクタンス L_1 の 1 次コイルを，起電力 E の電池，抵抗値 R_1 の抵抗，スイッチ S と直列につなぎ，2 次コイルには抵抗値 R_2 の抵抗をつないだ。相互インダクタンスは M で，2 次の電流が 1 次に及ぼす影響は考えない。時刻 0 に S を閉じた。

(1) 閉じた直後の 2 次コイルの起電力の大きさを求めよ。

(2) 十分に時間が経ったときの 2 次コイルの起電力の大きさを求めよ。

(3) 閉じてから十分に時間が経つまでに，R_2 を流れた電気量を求めよ。

練習 16-2　★★☆☆☆

例題の 1 次と 2 次を，電流が同じ回りに流れるように直列につなぎ，1 つのコイルとみなす。

(1) 電流 I を流したとき，全体を貫く磁束 $N_1\Phi_1 + N_2\Phi_2$ を L_1，L_2，M，I で表せ。

(2) 全体の自己インダクタンスを L_1，L_2，M で表せ。

(3) (2) が，巻数 $N_1 + N_2$ のソレノイドの自己インダクタンスに等しいことを確かめよ。

STEP6　総合（入試レベル）

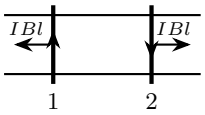
ねらい：STEP1〜5 の型を 1 問の中でつなぎ，状態の区切り・運動量の保存・電気量とエネルギーのつながりを使って，誘導つきの総合問題を解けるようにする

この STEP のパターン　パターン 17：磁場の領域に落下する正方形コイル ★★★★☆
パターン 18：コンデンサをつないだレール上の導体棒 ★★★★★
パターン 19：2 本の導体棒 ― 運動量の保存と電流が止まる条件 ★★★★☆

■ 基本事項

入試では，(a) 起電力 → 電流 → 力，(b) 運動方程式（または力積と電気量），(c) エネルギーの収支，の流れを，状態ごとに区切って 1 問の中で通す。**答えは文字式で出してから，最後に数値を代入する。**

状態を区切る：コイルが磁場に入る間・中にある間・出る間のように，磁場の中にある辺や，回路に電流を流す部品が変わるところで区切り，区間ごとに起電力を書き直す。



2 本の導体棒：同じ閉回路の 2 本の棒には，同じ大きさの電流が逆向きに流れる。レールの間隔が同じなら，2 本が受ける力 IBl は大きさが等しく逆向きで，作用・反作用と同じ形になる。2 本の棒をひとまとめにすると，外から加わる水平な力の和が 0 なので，運動量の和が保存される（運動量の単元）。間隔が違えば力の大きさが違い，運動量の和は保存されない（そのときは棒ごとに「力積＝運動量の変化」を立てる）。
電流は 2 本の起電力の差で決まり，差が 0（速さが等しい，など）になると流れなくなる。

コンデンサをつないだ棒：電流が流れるとコンデンサの電気量 q が増え，その電圧 $\dfrac{q}{C}$ が棒の起電力に逆らう。電流は $\dfrac{1}{R}\left(vBl-\dfrac{q}{C}\right)$ で，$vBl=\dfrac{q}{C}$ になると流れなくなる。$q=CV$（コンデンサの単元）と，力積 Blq（STEP3）で，速さと電気量がつながる。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 状態を区切り，区間ごとに「起電力 → 電流 → 力」を書き直す。電流が 0 になる条件を探す。

コツ 2 力が打ち消し合えば運動量の保存，そうでなければ棒ごとに「力積＝運動量の変化」を立て，電気量 q（$\dfrac{\Delta\Phi}{R}$ や CV）でつなぐ。

コツ 3 エネルギーの収支で確かめ，極端な場合（$C\to 0$，$C\to\infty$，電流 0 など）が前の STEP の結果に戻るか確かめる。

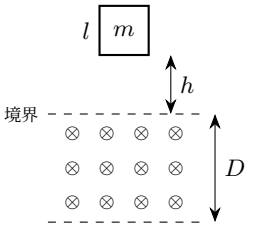
■ 使う場面と注意点

- 「十分に時間が経つと」は，電流が 0 になる（2 本の起電力が等しい，棒とコンデンサの電圧が等しい）か，力がつり合う合図。
- 加速度が変わる運動の距離・時間は，等加速度の公式でなく，力積と電気量の関係で求める。
- 数値で答える小問では，文字式の答えに数値を代入し，単位で確かめる。

パターン 17　磁場の領域に落下する正方形コイル　　★★★★☆

例題 17　★★★★☆

1 辺 l，質量 m，抵抗 R の 1 巻きの正方形コイルを，鉛直な面内で下辺を水平に保ち，下辺が磁場の領域の上の境界から高さ h の位置にくるようにして静かにはなした。境界は水平で，その下には，コイルの面に垂直で水平な一様な磁場（⊗，磁束密度 B）が厚さ D（$D > l$）にわたってある。コイルは回転せず，面を鉛直に保ったまま落下する。空気抵抗は無視する。



(1) 下辺が境界に達したときの速さ v_1 を求めよ。また，下辺が磁場に入った直後にコイルを流れる電流の大きさと向き（表から見て時計回りか反時計回りか）を求めよ。

(2) 下辺が入った直後のコイルの加速度（鉛直下向きを正）を求めよ。また，コイルが磁場に入っていく間ずっと一定の速さで落ちるための h を求めよ。

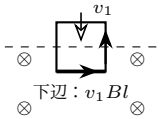
(3) h が (2) の値のとき，下辺が入ってから上辺が入るまでに発生するジュール熱を求めよ。また，コイル全体が磁場の中に入った後の加速度を求めよ。

(4) $m = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg}$，$R = 0.40\,\Omega$，$B = 1.0\,\mathrm{T}$，$l = 0.20\,\mathrm{m}$，重力加速度の大きさを $10\,\mathrm{m/s^2}$ とするとき，(2) の h を有効数字 2 桁で求めよ。

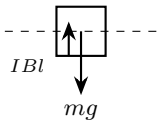
解き方

① 着眼点（立式の方針）

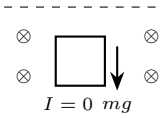
境界までは自由落下で $v_1 = \sqrt{2gh}$。下辺が磁場の中を下向きに動き，下辺だけが起電力 v_1Bl を生じる（STEP2）。⊗ の磁束が増えるので ⊙ をつくる＝反時計回り（下辺では右向き）。



下辺の電流（右向き）が受ける力は，左手で上向き＝落下を妨げる向き。運動方程式は $ma = mg - IBl$。入った直後に $a = 0$ となる速さで入れば，その後も速さが変わらず，入る間ずっと $a = 0$ のまま（コツ 1）。



全体が入ると，上辺と下辺の起電力が打ち消し合い（磁束 Bl^2 が一定），電流は 0。重力だけがはたらく。一定の速さで l だけ落ちる間は運動エネルギーが変わらないので，重力の仕事 mgl がすべてジュール熱になる（コツ 3）。



② 立式

$v_1 = \sqrt{2gh}$，$I = \dfrac{v_1Bl}{R}$，$ma = mg - \dfrac{B^2l^2v_1}{R}$，$a = 0$ より $v_1 = \dfrac{mgR}{B^2l^2}$，$J = mgl$

③ 計算

(1) $I = \dfrac{Bl\sqrt{2gh}}{R}$。(2) $a = g - \dfrac{B^2l^2\sqrt{2gh}}{mR}$。$h = \dfrac{v_1^2}{2g} = \dfrac{m^2gR^2}{2B^4l^4}$。(3) $J = mgl$，全体が入った後の加速度は g。

(4) $v_1 = \dfrac{mgR}{B^2l^2} = \dfrac{2.0 \times 10^{-2} \times 10 \times 0.40}{1.0^2 \times 0.20^2} = 2.0\,\mathrm{m/s}$，$h = \dfrac{2.0^2}{2 \times 10} = 0.20\,\mathrm{m}$（$l$ と同じ高さ。図と合う）。

④ 答え　(1) $v_1 = \sqrt{2gh}$，電流 $\dfrac{Bl\sqrt{2gh}}{R}$，表から見て反時計回り　(2) $a = g - \dfrac{B^2l^2\sqrt{2gh}}{mR}$，$h = \dfrac{m^2gR^2}{2B^4l^4}$
(3) mgl，加速度 g（鉛直下向き）　(4) $0.20\,\mathrm{m}$

練習 17-1

例題で，h を (2) の値より大きくした。下辺が境界に達したときの速さを v_1，上辺が境界に達したときの速さを v_2 とする。

(1) 下辺が入った直後の加速度の向きを答えよ。

(2) 下辺が入ってから上辺が入るまでに発生したジュール熱と，流れた電気量を求めよ。

(3) 下辺が入ってから上辺が入るまでにかかった時間 t_1 を求めよ。

練習 17-2

例題（h は (2) の値）で，磁場の領域の厚さを $D = l$ にした。

(1) 下辺が領域の下の境界を出てから，上辺が下の境界に達するまでの電流の向き（表から見て時計回りか反時計回りか）を答えよ。

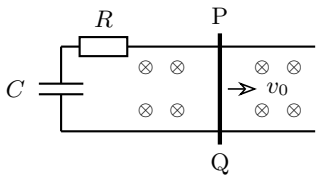
(2) (1) の間も，コイルが一定の速さで落ちる理由を述べよ。

(3) 下辺が入ってから上辺が出るまでに発生したジュール熱を求めよ。

パターン 18　コンデンサをつないだレール上の導体棒　★★★★★

例題 18　★★★★★

間隔 l の水平な 2 本のレールの左端に，電気容量 C のコンデンサ（はじめ電荷なし）と抵抗値 R の抵抗を直列につなぎ，質量 m の導体棒 PQ をレールに垂直に置いた。鉛直下向きで磁束密度 B の一様な磁場の中で（図は上から見たもの），棒に右向きの初速度 v_0 を与えた。



(1) 初速度を与えた直後の電流と，棒の加速度の大きさを求めよ。

(2) 棒の速さが v，コンデンサの電気量が q のときの電流を求めよ。

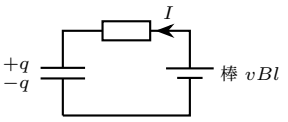
(3) 十分に時間が経つと，電流が流れなくなり，棒は一定の速さ v_f で動く。v_f と，そのときのコンデンサの電気量 q_f を求めよ。

(4) 十分に時間が経つまでに抵抗で発生したジュール熱 J を求めよ。また，$C \to 0$，$C \to \infty$ のときの v_f と J を調べ，それぞれの意味を述べよ。

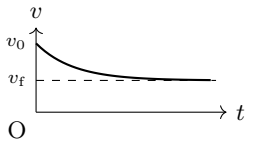
解き方

① 着眼点（立式の方針）

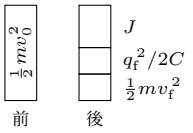
棒は P を＋極とする起電力 vBl の電池（STEP2）。電流はコンデンサの P 側の極板に正の電荷を運び，コンデンサの電圧 $\dfrac{q}{C}$ は棒の起電力に逆らう向きにかかる。閉回路で $vBl - \dfrac{q}{C} = RI$。直後は $q = 0$。



電流が流れる間，棒は IBl の力で減速し，q は増える。$vBl = \dfrac{q}{C}$ になると電流が 0 になり，一定の速さになる（コツ 1）。加速度が変わるので，v_f は力積と電気量でつなぐ（コツ 2）：力積の和 Blq_f が運動量の減少 $m(v_0 - v_\mathrm{f})$ に等しく，$q_\mathrm{f} = CBlv_\mathrm{f}$。



エネルギーの収支：はじめの運動エネルギーは，後の運動エネルギー，コンデンサの静電エネルギー，ジュール熱に分かれる（コツ 3）。



② 立式

(1) $I_0 = \dfrac{v_0 Bl}{R}$，右向きを正として $ma = -I_0 Bl$　(2) $RI = vBl - \dfrac{q}{C}$　(3) $Blq_\mathrm{f} = m(v_0 - v_\mathrm{f})$，$q_\mathrm{f} = CBlv_\mathrm{f}$　(4) $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}mv_\mathrm{f}^2 + \dfrac{q_\mathrm{f}^2}{2C} + J$

③ 計算

(1) $a = -\dfrac{B^2l^2v_0}{mR}$，大きさは $\dfrac{B^2l^2v_0}{mR}$。(2) $I = \dfrac{1}{R}\left(vBl - \dfrac{q}{C}\right)$。(3) $CB^2l^2v_\mathrm{f} = m(v_0 - v_\mathrm{f})$ より $v_\mathrm{f} = \dfrac{mv_0}{m + CB^2l^2}$，$q_\mathrm{f} = \dfrac{mCBlv_0}{m + CB^2l^2}$。

(4) $\dfrac{q_\mathrm{f}^2}{2C} = \dfrac{1}{2}CB^2l^2v_\mathrm{f}^2$ なので $J = \dfrac{1}{2}mv_0^2 - \dfrac{1}{2}(m + CB^2l^2)v_\mathrm{f}^2 = \dfrac{1}{2}mv_0^2 - \dfrac{m^2v_0^2}{2(m + CB^2l^2)} = \dfrac{mCB^2l^2v_0^2}{2(m + CB^2l^2)}$（$R$ によらない）。

$C \to 0$：$v_\mathrm{f} \to v_0$，$J \to 0$。$C \to \infty$：$v_\mathrm{f} \to 0$，$J \to \dfrac{1}{2}mv_0^2$。

④ 答え　(1) $\dfrac{v_0 Bl}{R}$，$\dfrac{B^2l^2v_0}{mR}$　(2) $\dfrac{1}{R}\left(vBl - \dfrac{q}{C}\right)$　(3) $v_\mathrm{f} = \dfrac{mv_0}{m + CB^2l^2}$，$q_\mathrm{f} = \dfrac{mCBlv_0}{m + CB^2l^2}$　(4) $J = \dfrac{mCB^2l^2v_0^2}{2(m + CB^2l^2)}$。$C \to 0$ では $v_\mathrm{f} \to v_0$，$J \to 0$（コンデンサにほとんど電荷が入らず，回路が切れているのと同じ）。$C \to \infty$ では $v_\mathrm{f} \to 0$，$J \to \dfrac{1}{2}mv_0^2$（コンデンサの電圧が上がらず導線と同じで，例題 10 に戻る）

練習 18-1

例題の装置で，コンデンサをはじめ電気量 Q_0 に充電しておき（P 側につながる極板が正），時刻 0 に静止した棒をレールの上に置いた（それまで回路は切れていた）。

(1) 置いた直後の棒の加速度の大きさと向きを求めよ。

(2) 十分に時間が経ったときの棒の速さ v_{f} を求めよ。

(3) コンデンサのはじめの静電エネルギーのうち，棒の運動エネルギーになった割合 η を求めよ。また，m，B，l を変えずに C だけを選ぶとき，η が最大になる C と最大値を求めよ。

練習 18-2

例題の装置から抵抗を取り除き（$R = 0$），コンデンサ（はじめ電荷なし）だけをレールにつないだ。静止している棒に，時刻 0 から右向きに一定の力 F を加え続ける。

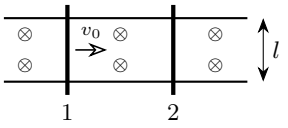
(1) 棒の速さが v のときのコンデンサの電気量を求めよ。また，棒の加速度を a として，電流を a で表せ。

(2) a を求め，棒が等加速度運動をすることを示せ。

(3) 時刻 t までに F がした仕事が，棒の運動エネルギーとコンデンサの静電エネルギーの和に等しいことを確かめよ。

パターン 19　2 本の導体棒 ― 運動量の保存と電流が止まる条件　★★★★☆

例題 19　★★★★☆



間隔 l の水平な 2 本のレールの上に，どちらも質量 m，抵抗 R の導体棒 1，2 をレールに垂直に置いた（1 が左）。鉛直下向きで磁束密度 B の一様な磁場の中で（図は上から見たもの），2 を静止させたまま，1 に右向きの初速度 v_0 を与えた。2 本の棒は衝突しないものとする。

(1) 初速度を与えた直後の電流の大きさと，棒 1，2 が受ける力の向きを求めよ。

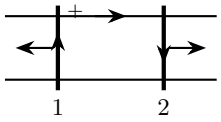
(2) 2 本の棒の運動量の和が保存される理由を述べ，十分に時間が経ったときの棒 1，2 の速さを求めよ。

(3) 十分に時間が経つまでに発生したジュール熱の合計を求めよ。

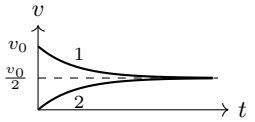
(4) 十分に時間が経つまでに，2 本の棒の間隔はいくら縮むか。

解き方

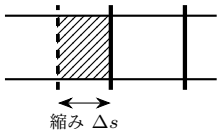
① 着眼点（立式の方針）



はじめは 1 だけが動くので，起電力は 1 の v_0Bl（上が＋極）。回路の全抵抗は $2R$。電流は 1 の中で図の上向き，2 の中で図の下向きに流れ，1 は左向き（減速），2 は右向き（加速）に IBl を受ける。



同じ電流・同じ間隔なので，2 本の力は大きさが等しく逆向き（コツ 2）。2 本をひとまとめにすると，水平な外力の和は 0 で，運動量の和が保存される。2 も動き出すと，電流は起電力の差 $(v_1 - v_2)Bl$ で決まり，$v_1 = v_2$ で 0 になる（コツ 1）。



間隔の縮みは，2 について「力積＝運動量の変化」と「電気量 $q = \dfrac{\Delta\Phi}{2R}$」をつなぐ（コツ 2）。閉回路の面積は $l\times$（間隔の縮み）だけ減る。

② 立式

(1) $I_0 = \dfrac{v_0Bl}{2R}$　(2) $mv_0 = 2mv$　(3) $J = \dfrac{1}{2}mv_0^2 - \dfrac{1}{2}(2m)v^2$　(4) $Blq = mv$（2 の運動量の変化），$q = \dfrac{Bl\,\Delta s}{2R}$

③ 計算

(2) $v = \dfrac{v_0}{2}$。(3) $J = \dfrac{1}{2}mv_0^2 - \dfrac{1}{4}mv_0^2 = \dfrac{1}{4}mv_0^2$。(4) $q = \dfrac{mv_0}{2Bl}$，$\Delta s = \dfrac{2Rq}{Bl} = \dfrac{mv_0R}{B^2l^2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{v_0Bl}{2R}$，1 は左向き，2 は右向き　(2) 理由：2 本が受ける力は同じ大きさで逆向きなので，2 本をまとめると外から加わる水平な力の和が 0 だから。速さはどちらも $\dfrac{v_0}{2}$　(3) $\dfrac{1}{4}mv_0^2$　(4) $\dfrac{mv_0R}{B^2l^2}$

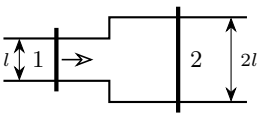
練習 19-1

例題の棒 2 の質量を $2m$ にした（ほかは例題と同じ）。

(1) 十分に時間が経ったときの 2 本の棒の速さを求めよ。

(2) 発生したジュール熱の合計と，棒 2 で発生した熱を求めよ。

練習 19-2



間隔 l の部分と間隔 $2l$ の部分がつながったレール（右図）の，間隔 l の部分に棒 1，間隔 $2l$ の部分に棒 2 を置いた（どちらも質量 m，レールの間の部分の抵抗は R）。磁場は例題と同じ。2 を静止させたまま，1 に右向きの初速度 v_0 を与えた（1 は間隔 l の部分から出ず，2 本は衝突しない）。

(1) 2 本の棒の運動量の和が保存されない理由を述べよ。

(2) 十分に時間が経ったときの棒 1，2 の速さ v_1，v_2 を求めよ。

(3) 発生したジュール熱の合計を求めよ。